

TÀI LIỆU HỆ THỐNG ERP

Tài liệu kỹ thuật & Hướng dẫn vận hành toàn diện

Phiên bản: 4.0

Ngày cập nhật: 04/03/2026

Loại tài liệu: Nội bộ — Chuyển giao hệ thống

Kiến trúc: NestJS + Next.js 14 + PostgreSQL + Redis

64 Phân hệ

142 Mô hình

9 Máy trạng thái

22 Vai trò

603+ Điểm cuối API

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

- 2. 1.1 Mô tả
- 3. 1.2 Thống kê
- 4. 1.3 Công nghệ sử dụng

1. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

- 2. 2.1 Tổng quan kiến trúc
- 3. 2.2 Kiến trúc máy chủ
- 4. 2.3 Kiến trúc giao diện
- 5. 2.4 Lược đồ Cơ sở dữ liệu (21 tệp, 142 mô hình, 89 kiểu liệt kê)
- 6. 2.5 Tính năng bảo mật
- 7. 2.6 Năm Nguyên tắc Kiến trúc Lỗi
- 8. 2.7 Máy trạng thái nghiệp vụ

1. PHÂN QUYỀN & VAI TRÒ

- 2. 3.1 Danh sách vai trò (22 vai trò)
- 3. 3.2 Phạm vi dữ liệu
- 4. 3.3 Hệ thống phê duyệt

1. PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ

- 2. Nhóm A: Kinh doanh & Bán hàng
- 3. Nhóm B: Kho vận
- 4. Nhóm C: Tài chính & Kế toán
- 5. Nhóm D: Nhân sự & Hành chính
- 6. Nhóm E: Hệ thống & Quản trị
- 7. Nhóm F: Nhà cung cấp
- 8. Nhóm G: Quản lý nội dung website
- 9. Nhóm H: Báo cáo & Dashboard
- 10. Nhóm I: Khiếu nại & Chất lượng
- 11. Nhóm J: Tích hợp hệ thống

1. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHÍNH

- 2. 5.1 Vòng đời đơn hàng (13 giai đoạn)

- 3. 5.2 Quy trình mua hàng hộ
 - 4. 5.3 Quy trình phê duyệt
 - 5. 5.4 Quy trình thanh toán
 - 6. 5.5 Quy trình giao hàng
-

- 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THEO VAI TRÒ
 - 2. 6.1 Nhân viên Kinh doanh (SALE)
 - 3. 6.2 Đại lý kho Trung Quốc
 - 4. 6.3 Kế toán
 - 5. 6.4 Tài xế
 - 6. 6.5 Ban Giám Đốc
-

- 1. CẤU HÌNH HỆ THỐNG
 - 2. 7.1 Quy tắc nghiệp vụ (có thể cấu hình)
 - 3. 7.2 Cấu hình thương hiệu
 - 4. 7.3 Chỉ tiêu cam kết dịch vụ (cố định)
-

- 1. TRIỂN KHAI & VẬN HÀNH
 - 2. 8.1 Yêu cầu hệ thống
 - 3. 8.2 Phương thức triển khai
 - 4. 8.3 Sao lưu
 - 5. 8.4 Giám sát
 - 6. 8.5 Cập nhật
-

- 1. CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG
 - 2. 9.1 Danh mục kiểm tra chuyển giao
 - 3. 9.2 Tài khoản ban đầu
 - 4. 9.3 Các bước cấu hình ban đầu
 - 5. 9.4 Đào tạo
 - 6. 9.5 Tài liệu đi kèm
 - 7. 9.6 Hỗ trợ kỹ thuật
-

- 1. HỆ THỐNG TÍCH HỢP & XỬ LÝ NỀN
 - 2. 10.1 Kiến trúc sự kiện
 - 3. 10.2 Outbox Pattern (Đảm bảo gửi sự kiện)
 - 4. 10.3 Hàng đợi tác vụ nền (BullMQ)
-

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1 Mô tả

Hệ thống ERP quản lý toàn bộ quy trình kinh doanh của công ty dịch vụ nhập khẩu hàng Trung Quốc, bao gồm:

- 4 loại dịch vụ: VCT (Vận chuyển thuần), MHH (Mua hàng hộ), UTXNK (Ủy thác xuất nhập khẩu), LCLCN (LCL chính ngạch)
- 2 chi nhánh: Hà Nội (HN) và Hồ Chí Minh (HCM)
- 3 hệ thống: ERP Backend (API), ERP Frontend (Nội bộ), CMS Frontend (Website công khai)

1.2 Thống kê

Thành phần	Số lượng
Phân hệ nghiệp vụ (backend)	64
Mô hình dữ liệu (Prisma)	142
Kiểu liệt kê (Enum)	89
Vai trò người dùng	22
Trang giao diện nội bộ	106
Trang quản trị CMS	16
Điểm cuối API (HTTP)	603+
Bộ lắng nghe sự kiện	116
Tác vụ định kỳ (Cron)	31
Máy trạng thái nghiệp vụ	9
Luồng phê duyệt mặc định	18
Hook giao diện (React)	48
Module API giao diện	54

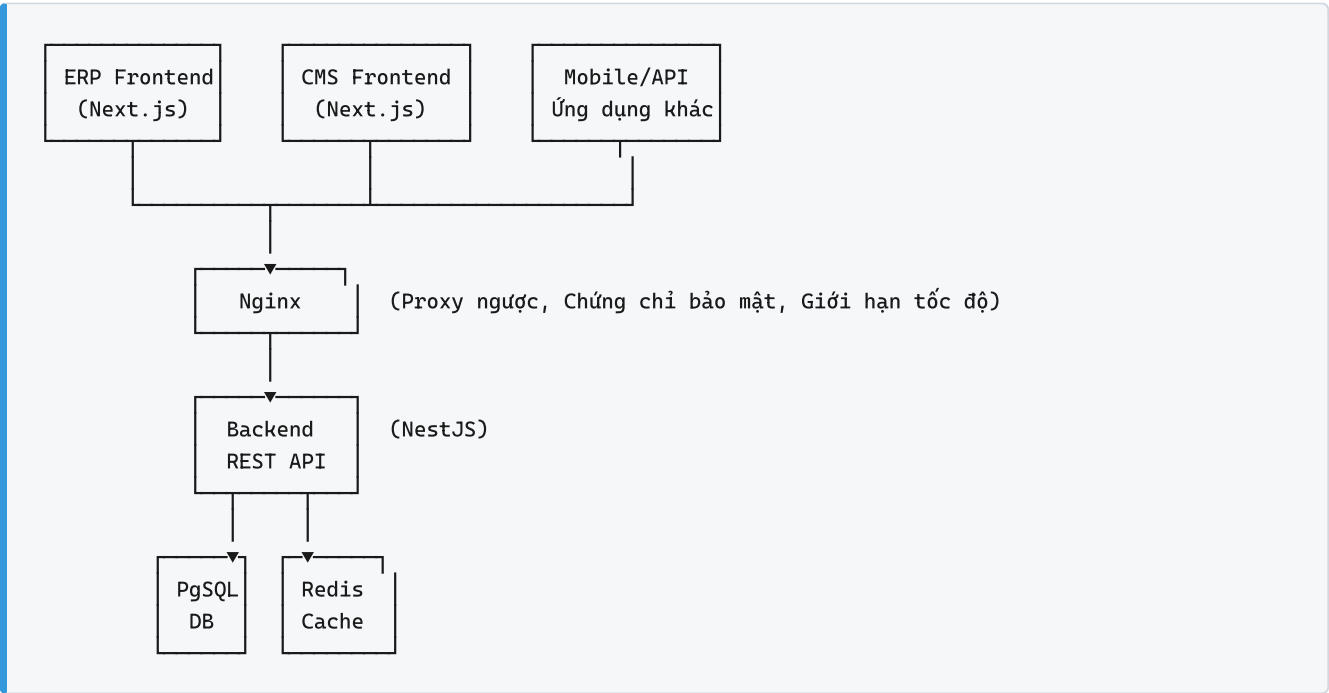
1.3 Công nghệ sử dụng

Tầng	Công nghệ
Máy chủ	NestJS, Prisma ORM, PostgreSQL, Redis
Giao diện nội bộ	Next.js 14 (App Router), Tailwind CSS, shadcn/ui, Zustand, TanStack Query
Giao diện website	Next.js 14 (App Router), Tailwind CSS, shadcn/ui
Hạ tầng	Docker, Nginx, Let's Encrypt, Certbot

Tầng	Công nghệ
Giám sát	Sentry (Theo dõi lỗi)
Xác thực	Mã xác thực truy cập + Mã làm mới, Xác thực 2 bước, Bảo vệ giả mạo yêu cầu

2. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

2.1 Tổng quan kiến trúc



2.2 Kiến trúc máy chủ

```
tbs-erp-backend/  
├── src/  
│   ├── core/  
│   │   ├── auth/           # Dịch vụ hạ tầng  
│   │   │   └── # Xác thực mã truy cập, 2 bước, khóa API  
│   │   ├── cache/         # Bộ nhớ đệm Redis + hủy + làm nóng  
│   │   ├── database/       # Prisma ORM, bản sao đọc, mã hóa  
│   │   ├── encryption/    # Mã hóa cấp trường (dữ liệu nhạy cảm)  
│   │   ├── event-bus/     # Hệ thống sự kiện nội bộ  
│   │   ├── events/        # Sự kiện nghiệp vụ  
│   │   ├── graphql/       # GraphQL (truy vấn tổng quan)  
│   │   ├── health/        # Kiểm tra sức khỏe (CSDL, Redis, bộ nhớ)  
│   │   ├── logger/        # Ghi nhật ký có cấu trúc  
│   │   ├── metrics/       # Đo lường hiệu năng  
│   │   ├── queue/         # Hàng đợi tác vụ nền  
│   │   ├── rbac/          # Kiểm soát truy cập theo vai trò  
│   │   ├── sms/           # Nhà cung cấp tin nhắn (mã xác thực)  
│   │   ├── vault/         # Quản lý khóa bí mật  
│   │   └── websocket/     # Thông báo thời gian thực  
│   ├── modules/          # 64 phân hệ nghiệp vụ  
│   ├── common/           # Bộ bảo vệ, bộ chặn, bộ trang trí, tiện ích  
│   └── config/           # Cấu hình ứng dụng, nghiệp vụ, thương hiệu  
├── prisma/  
│   ├── schema/           # 21 tệp lược đồ  
│   └── seed/             # Dữ liệu mẫu (vai trò, demo)
```

2.3 Kiến trúc giao diện

```
tbs-erp-frontend/  
├── src/  
│   ├── app/  
│   │   ├── (auth)/        # Đăng nhập, đăng ký  
│   │   ├── (dashboard)/   # 106 trang nội bộ  
│   │   ├── admin/         # 16 trang quản trị CMS  
│   │   └── (public)/      # Trang công khai  
│   ├── components/       # Thanh bên, thanh trên  
│   │   ├── layout/        # Thành phần tái sử dụng  
│   │   └── shared/        # Thành phần theo chức năng  
│   ├── features/         # Thành phần theo chức năng  
│   └── lib/  
│       ├── api/          # Hàm gọi giao diện lập trình  
│       ├── hooks/        # Hook truy vấn  
│       ├── providers/    # Xác thực, Truy vấn, Giao diện, Đa ngôn ngữ  
│       ├── stores/       # Kho trạng thái Zustand  
│       ├── types/        # Kiểu dữ liệu  
│       └── utils/        # Hàm trợ giúp, kiểm tra, hằng số
```

2.4 Lược đồ Cơ sở dữ liệu (21 tệp, 142 mô hình, 89 kiểu liệt kê)

Tệp	Mô tả	Mô hình dữ liệu
<code>schema.prisma</code>	Cấu hình nguồn dữ liệu	—

Tệp	Mô tả	Mô hình dữ liệu
<code>auth.prisma</code>	Xác thực, Phân quyền, Kiểm toán, Đồng ý, Đăng nhập hộ	User, Session, AuditLog, AuditLogArchive, UserConsent, DataRetentionReport, ImpersonationLog
<code>common.prisma</code>	Kiểu liệt kê dùng chung	89 enums
<code>order.prisma</code>	Đơn hàng, Báo giá, Hợp đồng, MHH	MasterOrder, Order, OrderItem, OrderExtraCharge, OrderStatusHistory, PreAlert, Contract, Quotation, QuotationItem, QuotationTemplate, SupplierOrder, MHHIssue, ServiceFeeConfig, ReturnRequest, CancelPenaltyConfig
<code>crm.prisma</code>	Khách hàng, Ví điện tử, CRM mở rộng	Customer, Contact, Wallet, WalletTransaction, CustomerInteractionNote, Lead, LeadNote
<code>finance.prisma</code>	Kế toán, Thu chi, Hóa đơn (26 mô hình)	AccountReceivable, AccountPayable, PaymentVoucher, CashTransaction, Invoice, InvoiceItem, ExchangeRate, DebtNetting, DebtNettingItem, ChartOfAccount, JournalEntry, JournalEntryLine, CommissionRule, CommissionRecord, PurchaseRequest, PurchaseRequestItem, PurchaseOrder, StockItem, StockMovement, CODRecord, ClosedPeriod, PaymentAllocation, PaymentAllocationDetail, ARagingSnapshot, UnallocatedFundClaim, BankWebhookTransaction
<code>warehouse.prisma</code>	Kho TQ/VN, QC	Package, WeightAuditLog, LostAndFound, QCPhotoGuideline, PackageConsolidation, StorageLocation, InventoryCount, InventoryCountItem, QCInspection
<code>container.prisma</code>	Container, Vận chuyển	Container
<code>logistics.prisma</code>	Xe, Tài xế, Giao hàng	Vehicle, Driver, Delivery, DeliveryPackage, VehicleMaintenance, FuelRecord
<code>hr.prisma</code>	Nhân sự, Lương, Chấm công, Tuyển dụng	Employee, Attendance, LeaveRequest, OvertimeRequest, PayrollRecord, TrainingRecord, Candidate, OnboardingChecklist, PerformanceNote
<code>complaint.prisma</code>	Khiếu nại	Complaint
<code>system.prisma</code>	Phê duyệt, Thông báo, Task, Vendor, Webhook (23 mô hình)	ApprovalFlowDefinition, ApprovalFlowNode, ApprovalFlowEdge, Approval, ApprovalStep, ApprovalCC, ApprovalComment, ApprovalActionLog, ApprovalDelegation, Notification, NotificationRule, EscalationRule, Document, Task, TaskComment, Vendor, VendorRating, LegalDocument, WebhookEndpoint, WebhookDelivery, ApiKey, RevenueTarget, ResponseTemplate
<code>tracking.prisma</code>	Sự kiện theo dõi	TrackingEvent
<code>operation-cost.prisma</code>	Chi phí vận hành	OperationCost, CostAllocation
<code>blog.prisma</code>	Blog nội bộ	BlogCategory, BlogPost, BlogComment

Tệp	Mô tả	Mô hình dữ liệu
<code>customs.prisma</code>	Khai báo hải quan (11 mô hình)	CustomsDeclaration, CustomsDeclarationLine, CustomsLineSourceItem, HSCodeLibrary, HSCodeKeyword, ComplianceAlert, CustomsTaxAllocation, CustomsStatusHistory, ComplianceRule, CustomsDocumentChecklist, CustomsServiceRate
<code>cms.prisma</code>	CMS Website	Page, Media, Menu, MenuItem, SiteSetting, Redirect, ContactSubmission, NewsletterSubscription, FAQ
<code>integration.prisma</code>	Tích hợp, Outbox, Đối soát	OutboxEvent, DeadLetterEvent, ReconciliationRun, ReconciliationItem, BatchJob, SyncLog
<code>support-ticket.prisma</code>	Phiếu hỗ trợ khách hàng	SupportTicket, TicketResponse
<code>carrier-reconciliation.prisma</code>	Đối soát hãng vận chuyển	CarrierReconciliation, CarrierReconItem
<code>cost-adjustment.prisma</code>	Điều chỉnh chi phí	CostAdjustment

2.5 Tính năng bảo mật

- **Xác thực:** Mã truy cập JWT (15 phút) + mã làm mới (7 ngày), quản lý phiên đăng nhập
- **Xác thực 2 bước:** Mã xác thực thời gian (Google Authenticator) + tin nhắn mã dự phòng
- **Chống giả mạo yêu cầu:** Mẫu cookie gửi kép
- **Mã hóa trường dữ liệu:** Các trường nhạy cảm (số tài khoản ngân hàng, mã số thuế, mã bảo hiểm) được mã hóa ở tầng cơ sở dữ liệu
- **Phạm vi dữ liệu:** Người dùng chỉ thấy dữ liệu thuộc phạm vi vai trò/chi nhánh của mình
- **Nhật ký kiểm toán:** Mọi thao tác tạo/đọc/sửa/xóa đều ghi nhật ký kèm dữ liệu cũ/mới, địa chỉ IP
- **Giới hạn tốc độ:** Cấu hình theo từng điểm cuối (đăng nhập: 5 lần/phút, API: 100 lần/phút)
- **Lọc đầu vào:** Bộ lọc HTML cho mọi dữ liệu người dùng nhập
- **Chính sách bảo mật nội dung:** Tiêu đề CSP nghiêm ngặt trên tất cả giao diện
- **Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Nghị định 13):** Theo dõi sự đồng ý của người dùng, chính sách lưu giữ dữ liệu, lưu trữ nhật ký kiểm toán
- **Đăng nhập hộ:** Đăng nhập hộ khách hàng với nhật ký kiểm toán đầy đủ (CEO/COO/SALES_DIRECTOR/CSKH)

2.6 Năm Nguyên tắc Kiến trúc Lỗi

Toàn bộ hệ thống được xây dựng dựa trên 5 nguyên tắc kiến trúc bất biến:

Nguyên tắc 1: ĐƠN HÀNG LÀ TRUNG TÂM

- Mọi thực thể nghiệp vụ (kiện hàng, phiếu thu/chi, công nợ, khiếu nại, kiểm tra chất lượng, đơn mua hàng nhà cung cấp, phân bổ chi phí, phụ phí) đều liên kết về đơn hàng
- Khi xem chi tiết đơn hàng, hệ thống trả về toàn bộ 10+ quan hệ liên quan (gói hàng, phiếu thanh toán, khiếu nại, giao hàng, kiểm tra chất lượng, đơn nhà cung cấp, sự cố mua hàng hộ, phân bổ chi phí, phụ phí)
- Không tồn tại dữ liệu mồ côi — mọi bản ghi đều truy ngược về đơn hàng gốc

Nguyên tắc 2: KHÔNG TIN TƯỞNG

- **Tách biệt nhiệm vụ:** Người tạo phiếu chi không được tự duyệt phiếu do mình tạo
- **Chặn vượt tổng đơn:** Tổng phiếu thu đã duyệt không được vượt tổng giá trị đơn hàng
- **Kiểm tra công nợ tích lũy:** Khi xuất kho, tính cả số tiền chưa thanh toán của đơn hiện tại vào tổng nợ trước khi so sánh với hạn mức tín dụng
- **Cảnh báo chênh lệch giá nhà cung cấp:** Giá thực tế vượt >10% so với báo giá → cảnh báo và ghi nhật ký
- **Bắt buộc ảnh chứng minh:** Nhận hàng từ nhà cung cấp, nhận kiện tại kho Trung Quốc, kiểm tra chất lượng — đều phải đính kèm ít nhất 1 ảnh
- **Bắt buộc chứng từ:** Phiếu thu/chi trên 10 triệu đồng phải đính kèm chứng từ
- **Kiểm soát kỳ kế toán:** Không cho phép tạo phiếu khi kỳ kế toán đã đóng

Nguyên tắc 3: QUY TRÌNH MỘT CHIỀU

- **7 máy trạng thái** kiểm soát chuyển đổi trạng thái: Đơn nhà cung cấp, Container, Báo giá, Khiếu nại, Phiếu thu/chi, Kho Trung Quốc, Kho Việt Nam
- Mỗi máy trạng thái định nghĩa rõ: trạng thái cho phép chuyển tiếp, trạng thái kết thúc, và chặn mọi chuyển đổi không hợp lệ
- Không thể bỏ qua bước — hệ thống ném lỗi ngay khi phát hiện chuyển đổi trái phép
- Ví dụ: Kiện hàng ở kho Trung Quốc phải qua **ĐÃ NHẬN → ĐÃ KIỂM → ĐÃ ĐÓNG GÓI → ĐÃ XUẤT** — không thể nhảy cóc

Nguyên tắc 4: THỰC TẾ vs KHAI BÁO

- **Dữ liệu gốc bất biến:** Trọng lượng cân tại kho Trung Quốc (cân nặng kho Trung Quốc) và kho Việt Nam (cân nặng kho Việt Nam) được lưu riêng biệt, không ghi đè lẫn nhau
- **Xóa mềm thay vì xóa cứng:** Khi saga bồi hoàn lỗi, bản ghi công nợ/hoa hồng/hóa đơn được đánh dấu **HỦY BỎ** thay vì xóa khỏi cơ sở dữ liệu
- **Xóa mềm dòng hải quan:** Dòng khai báo hải quan sử dụng trường thời điểm xóa — bản ghi cũ vẫn lưu trữ để kiểm toán, truy vấn tự động lọc bỏ bản ghi đã xóa
- **Nhật ký kiểm toán:** Mọi thao tác tạo/đọc/sửa/xóa đều ghi nhật ký với dữ liệu cũ/mới, địa chỉ IP

Nguyên tắc 5: PHÂN BỐ BẤT ĐỒNG BỘ

- Khi nhập chi phí vận hành, hệ thống đẩy tác vụ phân bổ vào hàng đợi sự kiện tài chính thay vì xử lý đồng bộ
- Bộ xử lý hàng đợi tự động phân bổ chi phí theo chiến lược đã cấu hình (theo trọng lượng / thể tích / chia đều)
- Đảm bảo không trùng lặp: mỗi tác vụ có mã định danh duy nhất (`cost-alloc-{mã chi phí}`)
- Tự động thử lại khi thất bại, không ảnh hưởng hiệu năng luồng chính

2.7 Máy trạng thái nghiệp vụ

Hệ thống sử dụng 9 máy trạng thái để cưỡng chế quy trình nghiệp vụ một chiều:

Máy trạng thái	Phạm vi	Các chuyển đổi hợp lệ
Đơn hàng	Vòng đời đơn hàng (13 giai đoạn)	NHẬP → CHỜ CỌC → MUA HÀNG → XÁC NHẬN → ĐÃ THANH TOÁN → SẴN SÀNG → ĐÃ GIAO TQ → ĐÃ ĐẾN TQ → HOÀN THÀNH (+TẠM GIỮ, SỰ CỐ, HỦY)
Đơn nhà cung cấp	Đơn mua hàng từ nhà cung cấp Trung Quốc	NHẬP → BÁO GIÁ → ĐÃ ĐẶT → XÁC NHẬN → GIAO 1 PHẦN → ĐÃ GIAO TQ → ĐÃ NHẬN TQ
Container	Quản lý container vận chuyển	LÊN KẾ HOẠCH → ĐANG TẢI → VẬN CHUYỂN → ĐÃ ĐẾN → THÔNG QUAN → HOÀN THÀNH (+KẾT CỬA KHẨU)
Báo giá	Quy trình báo giá khách hàng	NHẬP → CHỜ DUYỆT → ĐÃ DUYỆT → CHUYỂN ĐỔI / HẾT HẠN / TỪ CHỐI
Khiếu nại	Xử lý khiếu nại khách hàng	MỞ → ĐANG ĐIỀU TRA → CHỜ GIẢI QUYẾT → ĐÃ GIẢI QUYẾT → ĐÓNG
Phiếu thu/chi	Duyệt phiếu thu chi	CHỜ DUYỆT → ĐÃ DUYỆT / TỪ CHỐI
Kho Trung Quốc	Trạng thái kiện hàng tại kho TQ	ĐÃ NHẬN → ĐÃ KIỂM → ĐÃ ĐÓNG GÓI → ĐÃ XUẤT
Kho Việt Nam	Trạng thái kiện hàng tại kho VN	ĐÃ NHẬN → ĐÃ PHÂN LOẠI → SẴN SÀNG → ĐÃ GIAO
Khai báo hải quan	Quy trình thông quan	NHẬP → ĐÃ NỘP → ĐANG XEM XÉT → ĐÃ DUYỆT/TỪ CHỐI → ĐÃ THÔNG QUAN/GIỮ LẠI

Mỗi máy trạng thái cung cấp 4 phương thức: - **Kiểm tra chuyển đổi** — Trả về có/không cho một chuyển đổi cụ thể - **Cưỡng chế chuyển đổi** — Ném lỗi nếu chuyển đổi không hợp lệ - **Danh sách trạng thái tiếp theo** — Liệt kê các trạng thái có thể chuyển đến - **Kiểm tra trạng thái kết thúc** — Xác định trạng thái đã kết thúc (không thể chuyển tiếp)

3. PHÂN QUYỀN & VAI TRÒ

3.1 Danh sách vai trò (22 vai trò)

Ban Giám Đốc

Mã vai trò	Tên tiếng Việt	Quyền chính
CEO	Tổng Giám đốc	Toàn quyền hệ thống
COO	Giám đốc Điều hành	Toàn quyền vận hành
CFO	Giám đốc Tài chính	Toàn quyền tài chính
DIRECTOR_OPERATIONS	Giám đốc Vận hành	Quản lý vận hành

Kinh Doanh

Mã vai trò	Tên tiếng Việt	Quyền chính
SALES_DIRECTOR	Giám đốc Kinh doanh	Quản lý toàn bộ nhóm kinh doanh, duyệt báo giá, xem doanh thu
SALES_LEADER	Trưởng nhóm Kinh doanh	Quản lý nhóm, duyệt giảm giá ≤3%
SALE	Nhân viên Kinh doanh	Tạo đơn, báo giá, quản lý khách hàng thuộc mình

Marketing & CSKH

Mã vai trò	Tên tiếng Việt	Quyền chính
MARKETING_STAFF	Nhân viên Tiếp thị	Quản lý nội dung website, bài viết, bản tin
CSKH	Nhân viên Chăm sóc khách hàng	Hỗ trợ khách hàng, theo dõi đơn, khiếu nại

Kế Toán

Mã vai trò	Tên tiếng Việt	Quyền chính
CHIEF_ACCOUNTANT	Kế toán Trưởng	Duyệt phiếu chi/thu, sổ cái, quyết toán
ACCOUNTANT	Kế toán viên	Nhập liệu tài chính
ACCOUNTANT_AR	Kế toán Thanh toán	Quản lý công nợ phải thu/trả
ACCOUNTANT_COST	Kế toán Chi phí	Quản lý chi phí vận hành

Xuất Nhập Khẩu

Mã vai trò	Tên tiếng Việt	Quyền chính
XNK_MANAGER	Trưởng phòng XNK	Quản lý container, thông quan
XNK_STAFF	Nhân viên XNK	Nhập liệu XNK

Kho

Mã vai trò	Tên tiếng Việt	Quyền chính
WAREHOUSE_MANAGER	Quản lý kho	Quản lý cả kho TQ & VN
WAREHOUSE_CN_AGENT	Đại lý kho Trung Quốc	Nhận hàng, kiểm tra, đóng gói tại kho Trung Quốc
WAREHOUSE_VN_MANAGER	Trưởng kho VN	Nhận hàng, sắp xếp, xuất kho VN
WAREHOUSE_VN_STAFF	Nhân viên kho VN	Hỗ trợ kho VN

Nhân sự & Vận tải

Mã vai trò	Tên tiếng Việt	Quyền chính
HR_MANAGER	Trưởng phòng Nhân sự	Quản lý nhân viên, lương, chấm công

Mã vai trò	Tên tiếng Việt	Quyền chính
LOGISTICS_MANAGER	Trưởng phòng Vận tải	Quản lý xe, tài xế, lộ trình giao hàng
DRIVER	Tài xế	Nhận lệnh giao hàng, xác nhận giao, thu tiền hộ

3.2 Phạm vi dữ liệu

Vai trò	Phạm vi dữ liệu
Ban Giám đốc (Tổng GD, GD Điều hành, GD Tài chính)	Toàn bộ hệ thống
Giám đốc Kinh doanh	Toàn bộ đơn hàng kinh doanh
Trưởng nhóm Kinh doanh	Đơn hàng của nhóm mình
Nhân viên Kinh doanh	Chỉ đơn hàng khách hàng mình phụ trách
Bộ phận Kế toán	Toàn bộ dữ liệu tài chính
Bộ phận Kho	Dữ liệu kho theo chi nhánh
Tài xế	Chỉ phiếu giao hàng được phân công cho mình

3.3 Hệ thống phê duyệt

Loại phê duyệt (20 loại):

Loại	Mô tả	Người duyệt mặc định
DISCOUNT	Giảm giá >3%	Trưởng nhóm KD → Giám đốc KD
PAYMENT_VOUCHER	Phiếu chi	Kế toán Trưởng → GD Tài chính (nếu >500 triệu)
RECEIPT_VOUCHER	Phiếu thu	Kế toán Trưởng
ORDER_CANCEL	Hủy đơn hàng	Trưởng nhóm KD → Tổng GD
CREDIT_EXTENSION	Gia hạn công nợ	Kế toán Trưởng → GD Tài chính
DEPOSIT_EXEMPTION	Miễn/giảm cọc	GD Kinh doanh → Tổng GD
CONTAINER_PLAN	Kế hoạch container	Trưởng phòng XNK → GD Điều hành
WAREHOUSE_RELEASE	Xuất kho	Quản lý kho
LEAVE_REQUEST	Nghỉ phép	Quản lý trực tiếp
OVERTIME_REQUEST	Tăng ca	Quản lý trực tiếp → Trưởng phòng Nhân sự
PURCHASE_ORDER	Mua hàng	Trưởng phòng → GD Tài chính
QUOTATION_SPECIAL	Báo giá đặc biệt	GD Kinh doanh
EXPENSE_CLAIM	Hoàn ứng chi phí	Kế toán Trưởng
SALARY_ADJUSTMENT	Điều chỉnh lương	Trưởng phòng NS → Tổng GD
GRACE_PERIOD_REQUEST	Xin ân hạn cho khách VIP	GD Tài chính → Tổng GD

Loại	Mô tả	Người duyệt mặc định
EXTRA_CHARGE_APPROVAL	Phụ phí phát sinh đơn hàng	Trưởng kho VN → Kế toán Trưởng
CREDIT_OVERDRAFT	Thấu chi tạm thời	Kế toán Trưởng → GD Điều hành
CUSTOM	Tùy chỉnh	Quản trị viên tự định nghĩa

Chế độ phê duyệt: - SEQUENTIAL — Tuần tự theo thứ tự bước - PARALLEL_AND — Tất cả người duyệt phải đồng ý - PARALLEL_OR — Chỉ cần 1 người duyệt đồng ý

Tính năng nâng cao: - Ủy quyền khi vắng mặt - Tự động leo thang khi quá hạn (có thể cấu hình) - Thêm người theo dõi - Định tuyến theo điều kiện (ví dụ: số tiền > 50 triệu → thêm bước Tổng GD duyệt) - Trình thiết kế luồng trực quan (kéo-thả)

4. PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ

Nhóm A: Kinh doanh & Bán hàng

4.1 Quản lý khách hàng

Trang: /khach-hang

Chức năng	Mô tả
Danh sách khách hàng	Tìm kiếm, lọc theo hạng/chi nhánh/nhân viên kinh doanh, phân trang
Tạo khách hàng mới	/khach-hang/tao-moi — Biểu mẫu nhập đầy đủ
Chi tiết khách hàng	/khach-hang/[id] — Thông tin, đơn hàng, công nợ, liên hệ
Hạng khách hàng	MỚI (cọc 100%), THƯỜNG (70%), VIP (50%), ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC (30%)
Ví khách hàng	Nạp tiền, trừ tiền, lịch sử giao dịch
Chặn khách hàng	Khóa khi nợ quá hạn, mở khóa khi thanh toán
Kiểm soát tín dụng	Điều khoản thanh toán (7/15/30/60 ngày), thời gian ân hạn, lãi chậm trả
Ân hạn VIP	Xin ân hạn cho khách VIP — quy trình phê duyệt CFO → CEO
Thấu chi tạm thời	Trưởng nhóm kinh doanh đặt hạn mức thấu chi 24 giờ — tự động chặn khi hết hạn
Chế độ tỷ giá	Chốt cứng hoặc thả nổi theo khách hàng

4.2 Báo giá

Trang: /bao-gia

Chức năng	Mô tả
Tạo báo giá	/bao-gia/tao-moi — Chọn khách hàng, dịch vụ, mặt hàng, chiết khấu
Duyệt báo giá	Giảm giá >3% → cấp 2, >5% → cấp 3

Chức năng	Mô tả
Quản lý phiên bản	Tạo phiên bản mới từ báo giá cũ
Mẫu báo giá	Mẫu có sẵn để tạo nhanh
Xuất file	Xuất Excel/PDF với thông tin công ty
Chuyển đổi	Báo giá → Hợp đồng → Đơn hàng

Trạng thái báo giá (cường chế bởi máy trạng thái): NHẬP → CHỜ DUYỆT → ĐÃ DUYỆT → CHUYỂN ĐỔI / HẾT HẠN / TỪ CHỐI — chỉ báo giá ở trạng thái NHẬP hoặc CHỜ DUYỆT mới có thể chỉnh sửa; báo giá bị từ chối có thể quay về NHẬP để sửa lại.

4.3 Hợp đồng

Trang: /hop-dong

Chức năng	Mô tả
Tạo hợp đồng	/hop-dong/tao-moi — Từ báo giá hoặc tạo mới
Phụ lục	Tạo phụ lục từ hợp đồng chính
Phân bổ thanh toán	Liên kết thanh toán với hợp đồng
Vòng đời	NHẬP → CHỜ KÝ → ĐÃ KÝ → ĐANG HIỆU LỰC → ĐÃ QUYẾT TOÁN → HOÀN THÀNH

4.4 Đơn hàng

Trang: /don-hang

Chức năng	Mô tả
Tạo đơn	/don-hang/tao-moi — Chọn khách hàng, dịch vụ, mặt hàng. Hỗ trợ dán từ Excel
Nhập Excel	/don-hang/nhap-excel — Nhập hàng loạt
Chi tiết đơn 360°	/don-hang/[id] — Giao diện tab: Thông tin kinh doanh, Hàng hóa, Tài chính, Vận hành, Nhật ký
Đơn tổng	Đơn tổng chứa nhiều đơn con (A, B, C)
Mẫu đơn hàng	/don-hang/template — Mẫu đơn hàng tái sử dụng
Phụ phí phát sinh	Thêm phụ phí khi có chi phí ngoài dự kiến — tạm giữ cho đến khi duyệt
Giao hàng từng phần	Theo dõi tiến độ hoàn thành: CHƯA → MỘT PHẦN → TOÀN BỘ
Trung tâm tài liệu	Tập hợp tất cả tài liệu liên quan đơn (hợp đồng, hóa đơn, hải quan, ảnh QC)
Tỷ giá đơn hàng	Chốt cứng hoặc thả nổi tùy theo cấu hình khách hàng

13 giai đoạn đơn hàng: (Chi tiết tại [Mục 5.1](#))

4.5 Mua hàng hộ

Trang: /don-hang/[id] (tab Sourcing)

Chức năng	Mô tả
Đặt hàng nhà cung cấp	Tạo đơn nhà cung cấp cho từng mặt hàng/nhóm mặt hàng
Theo dõi nhà cung cấp	Theo dõi trạng thái đơn trên sàn thương mại điện tử (1688, Taobao, PDD)
QC kiểm hàng	<code>/kiem-tra-chat-luong</code> — Chụp ảnh, gửi khách hàng xem trước khi vận chuyển
Sự cố mua hàng hộ	Quản lý sự cố: hết hàng, sai hàng, thiếu hàng, giá thay đổi
Phí dịch vụ	Cấu hình phí mua hàng hộ theo hạng khách, giá trị đơn, danh mục
Bắt buộc ảnh nhận hàng	Khi nhận hàng từ nhà cung cấp, bắt buộc đính kèm ít nhất 1 ảnh chứng minh
Cảnh báo chênh lệch giá	Nếu giá thực tế vượt >10% so với giá báo giá nhà cung cấp → hệ thống tự động cảnh báo và ghi sự kiện

Trạng thái đơn nhà cung cấp (cưỡng chế bởi máy trạng thái): **NHẬP** → **BÁO GIÁ** → **ĐÃ ĐẶT** → **XÁC NHẬN** → **GIAO MỘT PHẦN** → **ĐÃ GIAO TQ** → **ĐÃ NHẬN TQ** → (hoặc **ĐANG TRẢ** → **ĐÃ HOÀN TIỀN**)

Nhóm B: Kho vận

4.6 Kho Trung Quốc

Trang: `/kho-trung-quoc`

Chức năng	Mô tả
Nhận kiện	Quét mã vận đơn, nhập trọng lượng/kích thước
Quét mã vạch nhanh	Ô quét mã tại đầu trang — bộ nhớ đệm Redis <50ms, hỗ trợ máy quét mã vạch
Tính cước	Tự động tính trọng lượng thể tích (hệ số 5000/6000)
Cân nặng kho Trung Quốc	Ghi nhận trọng lượng cân tại kho Trung Quốc
Kiểm tra chất lượng	Chụp ảnh, kiểm tra số lượng/chất lượng
Đóng gói	Đánh kiện, chuẩn bị xuất container
Chi tiết kiện	<code>/kho-trung-quoc/[id]</code> — Thông tin, ảnh, trọng lượng
Hàng rủi ro cao	Đánh dấu kiện rủi ro — yêu cầu khách xác nhận miễn trừ trách nhiệm trước khi giao
Hàng vô chủ	<code>/kho-trung-quoc/that-lac</code> — Quản lý kiện không xác định được chủ, nhân viên kinh doanh nhận vơ liên kết vào đơn
Trạng thái độc lập	Kiện có thể bị tịch thu hải quan hoặc giữ rủi ro cao mà không ảnh hưởng các kiện khác
Bắt buộc ảnh nhận kiện	Khi nhận kiện tại kho Trung Quốc, bắt buộc chụp ảnh kiện hàng (kiểm tra tại cả tầng dữ liệu đầu vào và tầng xử lý)

Máy trạng thái kho Trung Quốc: **ĐÃ NHẬN** → **ĐÃ KIỂM** → **ĐÃ ĐÓNG GÓI** → **ĐÃ XUẤT** — mỗi bước được cưỡng chế bởi máy trạng thái, không thể nhảy cóc hoặc quay lui.

4.7 Kho Việt Nam

Trang: /kho-viet-nam

Chức năng	Mô tả
Nhập hàng	Nhập kho từ container
Quét mã vạch nhanh	Ồ quét mã tại đầu trang — bộ nhớ đệm Redis <50ms
Cân lại tại Việt Nam	Cân lại kiện tại VN — tự động cảnh báo nếu chênh lệch >5% so với cân TQ
Phân loại	Sắp xếp theo đơn hàng, khách hàng
Xuất kho (Chặn cứng)	Cưỡng chế thanh toán trước xuất kho — tính tổng công nợ tích lũy bao gồm cả số tiền chưa thanh toán của đơn hiện tại trước khi so sánh với hạn mức tín dụng
Tách giao hàng	Cho phép chọn một số kiện để giao trước (không bắt buộc giao hết cùng lúc)
Hàng hoàn trả (RTO)	Tab riêng hiển thị hàng giao thất bại được trả về kho
Hàng vô chủ	Quản lý hàng không xác định được chủ
Kiểm kê kho	/kho-viet-nam/kiem-ke — Kiểm kê tồn kho theo vị trí lưu trữ
Phiếu xuất hàng	/kho-viet-nam/pick-list — Tạo phiếu xuất hàng theo lô
Gộp kiện TQ	/kho-trung-quoc/gop-kien — Gộp nhiều kiện nhỏ thành 1 kiện lớn

Máy trạng thái kho Việt Nam: **ĐÃ NHẬN** → **ĐÃ PHÂN LOẠI** → **SẴN SÀNG** → **ĐÃ GIAO** — cưỡng chế bởi máy trạng thái.

Quy trình giao thất bại & hoàn trả (RTO):

Khi tài xế giao hàng thất bại (khách không có nhà, từ chối nhận, địa chỉ sai), hệ thống thực hiện luồng hoàn trả hoàn chỉnh:

- Tài xế bấm "Giao thất bại"
 - POST /warehouse-vn/deliveries/:id/failed
 - Chọn lý do: KH_KHONG_CO_NHA | KH_TU_CHOI | DIA_CHI_SAI | KHAC
 - Nhập ghi chú, đính kèm ảnh bằng chứng
 - Delivery: ĐANG GIAO → THẤT BẠI → TRẢ VỀ KHO (tự động)
 - Gửi thông báo khẩn cấp cho Sale + CSKH
- Hàng về kho VN → Nhân viên kho scan nhận
 - POST /warehouse-vn/deliveries/:id/rto/receive
 - Delivery: TRẢ VỀ KHO → ĐÃ NHẬN LẠI
 - Gửi thông báo Sale + CSKH: "Hàng đã về kho, phí lưu kho tính từ ngày ..."
- Phí lưu kho tự động tích lũy
 - Cron chạy hàng đêm @midnight: accrueStorageFees()
 - Phí: 10.000 VND/ngày (cấu hình qua RTO_DAILY_STORAGE_RATE)
 - Nhắc nhở tự động: 7 ngày (bình thường), 14 ngày (cao), 30 ngày (khẩn cấp → CEO/C00)
- Lên lịch giao lại
 - POST /warehouse-vn/deliveries/:id/rto/reschedule
 - Chọn ngày giao (phải là tương lai)
 - Tự động tính phí lưu kho = số ngày × 10.000 VND
 - Tạo phụ phí RTO_STORAGE → quy trình phê duyệt tự động
 - Tạo delivery mới với ngày giao mới
 - Giao lại thành công → ĐÃ GIAO
- Hàng tồn >30 ngày → Cảnh báo CEO/C00 để quyết định xử lý

Endpoint RTO	Vai trò	Mô tả
POST /deliveries/:id/failed	DRIVER, WH_VN_MANAGER, WH_VN_STAFF	Báo giao thất bại
POST /deliveries/:id/rto/initiate	DRIVER, WH_VN_MANAGER, WH_VN_STAFF	Khởi tạo trả hàng
POST /deliveries/:id/rto/receive	WH_VN_MANAGER, WH_VN_STAFF	Kho nhận hàng hoàn
POST /deliveries/:id/rto/reschedule	WH_VN_MANAGER, WH_VN_STAFF, SALE	Lên lịch giao lại

4.8 Container

Trang: [/container](#)

Chức năng	Mô tả
Kế hoạch	Lên kế hoạch ghép container
Ghép kiện	Gán kiện hàng vào container
Theo dõi	Theo dõi vị trí container thời gian thực
Tỷ lệ lấp đầy	Tỷ lệ lấp đầy container

Trạng thái (cưỡng chế bởi máy trạng thái): [LÊN KẾ HOẠCH](#) → [ĐANG TẢI](#) → [VẬN CHUYỂN](#) → [ĐÃ ĐẾN](#) → [THÔNG QUAN](#) → [HOÀN THÀNH](#)

Trạng thái đặc biệt: [KẾT CỬA KHẨU](#) — Container bị kẹt tại cửa khẩu, có thể quay lại [VẬN CHUYỂN](#) hoặc chuyển sang [ĐÃ ĐẾN](#). Tự động thông báo khách hàng.

4.9 Giao hàng

Trang: /giao-hang

Chức năng	Mô tả
Tạo phiếu giao	Chọn đơn hàng, tài xế, xe
Phân công	Trưởng kho phân công cho tài xế
Bằng chứng giao hàng	Ảnh giao hàng, chữ ký khách hàng
Thu tiền hộ	Thu tiền khi giao, đối soát

Trạng thái: **CHỜ** → **ĐÃ PHÂN CÔNG** → **ĐÃ LẤY HÀNG** → **ĐANG GIAO** → **ĐÃ GIAO** / **THẤT BẠI** → **TRẢ VỀ KHO** → **ĐÃ NHẬN LẠI**

Tính năng mới: - **Giao hàng từng phần**: Hỗ trợ giao hàng từng phần — chọn một số kiện để giao, đơn chỉ **ĐÃ GIAO** khi tất cả kiện đã giao - **Trả hàng (RTO)**: Khi giao thất bại → bắt buộc nhập lý do → **TRẢ VỀ KHO** → nhận lại kho → tính phí lưu kho tự động theo ngày - **Chặn tài xế thu tiền hộ**: Tài xế chưa nộp tiền thu hộ sau 24 giờ bị chặn nhận lệnh giao hàng mới

4.10 Theo dõi vận chuyển

Trang: /theo-doi

Chức năng	Mô tả
Dòng thời gian	12 loại sự kiện từ lấy hàng đến giao hàng
Tra cứu công khai	Khách hàng tra cứu trên website
Theo dõi container	Theo dõi container trên bản đồ

4.11 Phương tiện & Tài xế

Trang: /phuong-tien , /tai-xe

Chức năng	Mô tả
Quản lý đội xe	Quản lý xe tải, xe van, xe máy
Bảo dưỡng	Lịch bảo dưỡng, chi phí
Nhiên liệu	Ghi nhận đổ xăng, ODO
Tài xế	Quản lý bằng lái, trạng thái (sẵn sàng/đang giao/ngủ)

Nhóm C: Tài chính & Kế toán

4.12 Phiếu thu/chi

Trang: /tai-chinh/phieu-thu-chi

Chức năng	Mô tả
Phiếu thu	Loại = THU
Phiếu chi	Loại = CHI — kiểm tra chống gian lận tự động
Duyệt phiếu	Quy trình phê duyệt theo số tiền
Chứng từ	Tải lên ảnh chứng từ đính kèm
Tách biệt nhiệm vụ	Người tạo phiếu không thể tự duyệt phiếu do mình tạo
Chặn vượt tổng đơn	Tổng phiếu thu đã duyệt cho một đơn hàng không thể vượt tổng giá trị đơn hàng
Bắt buộc chứng từ > 10 triệu	Phiếu thu/chi trên 10 triệu đồng bắt buộc đính kèm chứng từ
Kiểm soát số dư quỹ	Phiếu chi bị chặn nếu số dư quỹ không đủ
Kiểm soát kỳ kế toán	Không thể tạo phiếu khi kỳ kế toán đã đóng
Kiểm tra 3 bên	Cảnh báo nếu tổng chi cho đơn nhà cung cấp vượt báo giá >5%

Máy trạng thái phiếu thu/chi: **CHỜ DUYỆT** → **ĐÃ DUYỆT** / **TỪ CHỐI** — cưỡng chế bởi máy trạng thái, trạng thái kết thúc không thể chuyển tiếp.

Quy tắc chống gian lận: - Phiếu chi >90% tháng trước → đánh dấu nghi ngờ - Chi phí khác >5 triệu → đánh dấu nghi ngờ - >5 phiếu/ngày → đánh dấu nghi ngờ - Lý do <20 ký tự → từ chối - Ngoài giờ làm việc → đánh dấu nghi ngờ

4.13 Công nợ phải thu

Trang: </tai-chinh/cong-no-phai-thu>

Chức năng	Mô tả
Danh sách công nợ	Lọc theo khách hàng, trạng thái, ngày đến hạn
Phân tích tuổi nợ	/tai-chinh/cong-no-phai-thu/phan-tich-do-tuoi — Nhóm theo tuổi nợ (hiện tại, 1-30, 31-60, 61-90, trên 90 ngày)
Mức độ rủi ro	THẤP, TRUNG BÌNH, CAO, NGHIÊM TRỌNG
Tự động khóa	Tự động khóa khách hàng khi nợ quá hạn trên 90 ngày

4.14 Công nợ phải trả

Trang: </tai-chinh/cong-no-phai-tra>

4.15 Phân bổ thanh toán

Chức năng	Mô tả
Phân bổ cho hợp đồng	Gán thanh toán cho hợp đồng
Phân bổ cho đơn hàng	Gán thanh toán cho đơn hàng cụ thể
Mục đích	Đặt cọc, Quyết toán, Trả góp, Hoàn tiền, Điều chỉnh

Chức năng	Mô tả
Hủy phân bổ	Hủy phân bổ nếu sai

4.16 Hóa đơn

Trang: [/hoa-don](#)

Chức năng	Mô tả
Tạo hóa đơn	GTGT, Điều chỉnh, Hủy
Thuế theo từng mặt hàng	Mỗi dòng hóa đơn chọn loại thuế riêng: Không chịu thuế, 0%, 8%, 10%
Gửi thuế	Liên kết MISA/Viettel e-invoice
Trạng thái	NHẬP → ĐÃ PHÁT HÀNH → ĐÃ GỬI THUẾ → (ĐIỀU CHỈNH / HỦY)

4.17 Tỷ giá

Trang: [/tai-chinh/ty-gia](#)

Chức năng	Mô tả
Cập nhật tỷ giá	CNY/VND, USD/VND
Tỷ giá CNY thủ công	Chỉ Kế toán Trưởng được đặt tỷ giá CNY — vô hiệu hóa đồng bộ tự động cho Nhân dân tệ
Nhập ký kiểm toán	Ghi lại tất cả thay đổi tỷ giá: ai đặt, lúc nào, giá trị cũ/mới
Nguồn	Vietcombank (mặc định cho USD), thủ công (CNY)
Bộ nhớ đệm	Thời gian lưu 1 giờ

4.18 Bù trừ công nợ

Trang: [/tai-chinh/bu-tru-cong-no](#)

Chức năng	Mô tả
Tạo bù trừ	Phải thu đối trừ phải trả cho cùng đối tác
Duyệt	Quy trình phê duyệt
Tối thiểu	100 nghìn đồng

4.19 Sổ cái

Trang: [/so-cai](#)

Chức năng	Mô tả
Hệ thống tài khoản	Hệ thống tài khoản (5 loại: Tài sản, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu, Doanh thu, Chi phí)
Bút toán	Bút toán ghi Nợ/Có
Kỳ kế toán	Đóng kỳ theo tháng

4.20 Hoa hồng

Trang: [/hoa-hong](#)

Chức năng	Mô tả
Tính hoa hồng	Tự động theo quy tắc (% lợi nhuận ròng)
Duyệt	Tự động nếu dưới 1 triệu đồng, cần duyệt nếu từ 1 triệu trở lên
Thu hồi	Thu hồi hoa hồng khi có khiếu nại hoàn tiền/ghi có — tự động trừ lương tháng sau
Tạm giữ	Tạm giữ hoa hồng do khiếu nại — hiện huy hiệu vàng kèm lý do
Chi trả	Tích hợp với bảng lương (tự động trừ khoản thu hồi)

4.21 Chi phí vận hành

Trang: [/chi-phi-van-hanh](#)

Chức năng	Mô tả
Phân bổ chi phí	Chia chi phí container/vận chuyển cho từng đơn
Phân bổ bất đồng bộ	Khi nhập chi phí → đẩy vào hàng đợi xử lý nền (finance-events) → tự động chia theo chiến lược container (theo trọng lượng / thể tích / chia đều). Đảm bảo không trùng lặp nhờ mã tác vụ duy nhất, tự động thử lại khi thất bại
Loại chi phí	Cước vận chuyển, Thuế hải quan, Phí bốc xếp, Phí vận tải, Bảo hiểm

4.22 Ngân sách

Trang: [/ngan-sach](#)

4.23 Tài sản

Trang: [/tai-san](#)

4.24 Thu tiền hộ khi giao hàng

Chức năng	Mô tả
Thu tiền hộ	Tài xế thu tiền khi giao hàng
Đối soát	So sánh thu được so với dự kiến
Cưỡng chế 24 giờ	Tác vụ tự động 8 giờ sáng: tài xế chưa nộp tiền thu hộ sau 24 giờ → tự động chặn nhận lệnh giao mới
Trạng thái	CHỜ → ĐÃ THU → ĐÃ NỘP → ĐÃ ĐỐI SOÁT / THIẾU

4.25a Tiền chờ phân bổ

Trang: [/tai-chinh/chua-phan-bo](#)

Chức năng	Mô tả
Giao dịch chưa phân bổ	Danh sách tiền khách hàng nạp nhưng chưa gán vào đơn/hợp đồng cụ thể

Chức năng	Mô tả
Nhận vơ	Nhân viên kinh doanh tải lên bằng chứng chuyển khoản, chọn khách hàng + đơn hàng để liên kết
Duyệt nhận vơ	Kế toán duyệt/từ chối yêu cầu nhận vơ
Tài khoản trung gian	Tài khoản 331.99 "Tiền chờ phân bổ" trong hệ thống sổ cái

Nhóm D: Nhân sự & Hành chính

4.25 Nhân sự

Trang: [/nhan-su](#)

Chức năng	Mô tả
Hồ sơ nhân viên	/nhan-su/[id] — Thông tin cá nhân, phòng ban, lương
Tạo mới	/nhan-su/tao-moi
Trạng thái	Đang làm, Tạm nghỉ, Đã nghỉ
Mã hóa	Số tài khoản ngân hàng, mã số thuế, mã bảo hiểm được mã hóa

4.26 Chấm công

Trang: [/cham-cong](#)

Chức năng	Mô tả
Vào/ra	Kèm định vị GPS
Chấm công thủ công	/cham-cong/manual — Chụp ảnh tự sướng, định vị tự động, nhập lý do
Duyệt chấm công	/cham-cong/review — Nhân sự xem ảnh + vị trí, duyệt/từ chối
Loại	Văn phòng, Từ xa, Ngoài hiện trường
Đi muộn	Tự động đánh dấu đi muộn
Tăng ca	Tính giờ tăng ca

4.27 Nghỉ phép

Trang: [/ngghi-phep](#)

Chức năng	Mô tả
Đơn nghỉ phép	Nghỉ phép năm, Nghỉ ốm, Nghỉ cá nhân, Nghỉ thai sản
Duyệt	Quy trình phê duyệt
Trạng thái	CHỜ DUYỆT → ĐÃ DUYỆT / TỪ CHỐI / ĐÃ HỦY

4.28 Lương

Trang: [/luong](#)

Chức năng	Mô tả
Bảng lương	Tính theo tháng
Thuế thu nhập cá nhân	Giảm trừ bản thân 11 triệu, phụ thuộc 4,4 triệu
Bảo hiểm xã hội	10,5%
Trạng thái	NHẬP → ĐÃ DUYỆT → ĐÃ CHI

Nhóm E: Hệ thống & Quản trị

4.29 Phê duyệt

Trang: [/phe-duyet](#)

Chức năng	Mô tả
Danh sách chờ	Hiển thị yêu cầu cần duyệt
Chi tiết	/phe-duyet/[id] — Xem dữ liệu, duyệt/từ chối/trả lại
Thiết kế luồng	/cai-dat/quy-trinh-phe-duyet — Trình thiết kế kéo-thả trực quan

4.30 Ủy quyền

Trang: [/uy-quyen](#)

Chức năng	Mô tả
Tạo ủy quyền	Chọn người được ủy quyền, thời gian, loại phê duyệt
Tự động	Yêu cầu phê duyệt tự động chuyển hướng khi có ủy quyền đang hoạt động

4.31 Thông báo

Trang: [/thong-bao](#)

Chức năng	Mô tả
Kênh	APP_PUSH, EMAIL, SMS, ZALO_ZNS
Ưu tiên	LOW, NORMAL, HIGH, CRITICAL
Thời gian thực	Đẩy qua WebSocket

4.32 Công việc

Trang: [/cong-viec](#)

Chức năng	Mô tả
Tạo công việc	/cong-viec/tao-moi — Phân công cho nhân viên
Mức ưu tiên	Thấp, Trung bình, Cao, Khẩn cấp
Liên kết	Liên kết đến đơn hàng, khách hàng, phê duyệt

Chức năng	Mô tả
Bình luận	Chuỗi bình luận trên công việc

4.33 Tài liệu

Trang: [/tai-lieu](#)

Chức năng	Mô tả
Tải lên	Hợp đồng, hóa đơn, ảnh, chứng từ
Phiên bản	Quản lý phiên bản tệp
Nhãn	Gắn nhãn phân loại
Liên kết	Gắn với đơn hàng, khách hàng, container, kiện hàng

4.34 Quản lý người dùng

Trang: [/quan-ly-user](#)

Chức năng	Mô tả
Quản lý tài khoản	Tạo, sửa, khóa tài khoản
Gán vai trò	Chọn vai trò từ 22 vai trò
Đặt lại mật khẩu	Quản trị viên đặt lại mật khẩu cho người dùng

4.35 Cài đặt

Trang: [/cai-dat](#)

Chức năng	Mô tả
Bảo mật	/cai-dat/bao-mat — 2FA, đổi mật khẩu
Quy trình phê duyệt	/cai-dat/quy-trinh-phe-duyet — Quản lý định nghĩa luồng phê duyệt

Nhóm F: Nhà cung cấp

4.36 Nhà cung cấp

Trang: [/nha-cung-cap](#)

Chức năng	Mô tả
Danh sách	Quản lý nhà cung cấp Trung Quốc
Đánh giá	Xếp hạng 1-5 sao theo Chất lượng, Giao hàng, Giá cả, Giao tiếp
Mua hàng	/mua-hang — Yêu cầu mua hàng → Đơn đặt hàng

4.37 Kho vật tư

Trang: </kho-vat-tu>

Chức năng	Mô tả
Hàng tồn kho	Quản lý vật tư, mức tối thiểu/tối đa
Phiếu xuất nhập	Nhập kho, Xuất kho, Điều chỉnh, Chuyển kho

Nhóm G: Quản lý nội dung website

4.38 Trang nội dung

Trang: </cms/pages>

Chức năng	Mô tả
Tạo trang	/cms/pages/tao-moi — Trình soạn thảo văn bản
Đường dẫn thân thiện	Địa chỉ trang thân thiện với công cụ tìm kiếm
Quản lý menu	/cms/menus — Quản lý menu điều hướng
Quản lý tệp tin	/cms/media — Tải lên ảnh, tệp
Cài đặt chung	/cms/settings — Cài đặt chung website

4.39 Bài viết

Chức năng	Mô tả
Bài viết	Quản lý bài viết, danh mục
Bình luận	Quản lý bình luận

4.40 Chức năng website khác

Chức năng	Mô tả
Liên hệ	Biểu mẫu liên hệ từ website
Bản tin	Đăng ký nhận tin
FAQ	Câu hỏi thường gặp

Nhóm H: Báo cáo & Dashboard

4.41 Tổng quan

Trang: </tong-quan>

Chức năng	Mô tả
Bảng tổng quan Ban GD	Doanh thu, đơn hàng, công nợ, container — cho Ban Giám đốc

Chức năng	Mô tả
Chỉ số hiệu suất	Doanh thu, đơn hàng, tuổi nợ phải thu, tỷ lệ lấp đầy container
Biểu đồ	Recharts — Biểu đồ đường, cột, tròn

4.42 Báo cáo

Trang: [/bao-cao/doanh-so](#) , [/bao-cao/tai-chinh](#)

Chức năng	Mô tả
Doanh số	Báo cáo doanh số theo sale, khách hàng, dịch vụ
Tài chính	Báo cáo thu chi, công nợ, lợi nhuận

Nhóm I: Khiếu nại & Chất lượng

4.43 Khiếu nại

Trang: [/khieu-nai](#)

Chức năng	Mô tả
Tạo khiếu nại	/khieu-nai/tao-moi — Loại: Hư hỏng, Thiếu hàng, Chậm trễ, Chất lượng
Mức độ	Thấp, Trung bình, Cao, Nghiêm trọng
Xử lý	Phân công người xử lý, điều tra, giải quyết
Đền bù	Hoàn tiền, thay thế, ghi có, xin lỗi
Leo thang tự động	Tự động leo thang theo mức đền bù (>5 triệu → Giám đốc kinh doanh, >20 triệu → Ban giám đốc)

Máy trạng thái khiếu nại: **MỞ** → **ĐANG ĐIỀU TRA** → **CHỜ GIẢI QUYẾT** → **ĐÃ GIẢI QUYẾT** → **ĐÓNG** — cưỡng chế bởi máy trạng thái, trạng thái kết thúc không thể mở lại.

4.44 Kiểm tra chất lượng

Trang: [/kiem-tra-chat-luong](#)

Chức năng	Mô tả
Tạo kiểm tra	Kiểm tra tại kho Trung Quốc
Chụp ảnh	Ảnh tổng quan, chi tiết, lỗi
Xếp hạng	1-5 sao
Bắt buộc ảnh	Bắt buộc đính kèm ít nhất 1 ảnh khi nộp kết quả kiểm tra (tính tổng từ ảnh tổng quan, chi tiết, và lỗi)
Gửi khách hàng	Gửi ảnh cho khách xem trước khi vận chuyển
Trạng thái	CHỜ → ĐANG KIỂM → ĐẠT/KHÔNG ĐẠT → KHÁCH XEM → KHÁCH ĐỒNG Ý/TỪ CHỐI

Nhóm J: Tích hợp hệ thống

4.45 Móc nối sự kiện

Chức năng	Mô tả
Điểm cuối	Đăng ký địa chỉ nhận thông báo
Sự kiện	Tạo đơn, hoàn thành thanh toán, v.v.
Thử lại	Tối đa 5 lần, tăng dần thời gian chờ
Thư chết	Lưu trữ thông báo gửi thất bại

4.46 Khóa truy cập API

Chức năng	Mô tả
Tạo khóa API	Tích hợp đối tác
Giới hạn tốc độ	Cấu hình theo từng khóa (mặc định 1000 lần/giờ)
Phân quyền	Phân quyền chi tiết theo từng điểm cuối

4.47 Cổng khách hàng

Chức năng	Mô tả
Tra cứu đơn	Khách xem trạng thái đơn hàng
Ví điện tử	Nạp tiền, xem lịch sử
Nạp tiền	100 nghìn → 100 triệu đồng mỗi giao dịch

4.48 Hỗ trợ khách hàng

Trang: `/ho-tro`

Chức năng	Mô tả
Tạo phiếu hỗ trợ	<code>/ho-tro/tao-moi</code> — Loại: Hỏi đáp, Khiếu nại, Yêu cầu kỹ thuật
Chi tiết	<code>/ho-tro/[id]</code> — Xem lịch sử trao đổi, phản hồi
Ghi chú khách hàng	<code>/khach-hang/[id]/ho-tro</code> — Lịch sử tương tác với khách hàng
Mẫu phản hồi	Mẫu phản hồi nhanh cho các câu hỏi thường gặp

4.49 Khách hàng tiềm năng (Leads)

Trang: `/khach-hang/tiem-nang`

Chức năng	Mô tả
Tạo khách tiềm năng	Nhập thông tin khách hàng tiềm năng
Theo dõi	Trạng thái: MỚI → LIÊN HỆ → ĐÀM PHÁN → CHUYỂN ĐỔI / KHÔNG QUAN TÂM

Chức năng	Mô tả
Ghi chú	Ghi chú từng lần tương tác
Chuyển đổi	Chuyển đổi thành khách hàng chính thức khi ký hợp đồng

4.50 Báo cáo nâng cao

Trang: [/bao-cao/*](#)

Trang	Mô tả
/bao-cao/lai-lo-don-hang	Lãi lỗ theo từng đơn hàng — so sánh doanh thu vs chi phí
/bao-cao/bien-loi-nhuan	Biên lợi nhuận theo tháng/quý/năm
/bao-cao/chenh-lech-ty-gia	Chênh lệch tỷ giá — so sánh tỷ giá chốt đơn vs thanh toán
/bao-cao/du-bao-dong-tien	Dự báo dòng tiền 30/60/90 ngày

4.51 Bảng tổng quan chuyên biệt

Trang: [/tong-quan/*](#)

Trang	Vai trò	Nội dung
/tong-quan/kinh-doanh	GĐ KD, Trưởng KD, Sale	Mục tiêu doanh thu, đơn mới, tỷ lệ chuyển đổi
/tong-quan/cskh	CSKH	Phiếu hỗ trợ, SLA, khiếu nại, phản hồi KH

4.52 Cài đặt nâng cao

Trang	Mô tả
/cai-dat/thong-bao	Cấu hình quy tắc thông báo — kênh, mức ưu tiên, điều kiện gửi
/cai-dat/leo-thang	Cấu hình quy tắc leo thang tự động — thời gian, cấp trên

4.53 Đối soát hãng vận chuyển

Chức năng	Mô tả
Tạo đợt đối soát	So khớp chi phí vận chuyển thực tế với hãng
So khớp tự động	Hệ thống tự động so khớp theo mã vận đơn
Xử lý chênh lệch	Đánh dấu thiếu/thừa, liên hệ hãng bổ sung

4.54 Đóng kỳ kế toán

Trang: [/tai-chinh/dong-ky](#)

Chức năng	Mô tả
Đóng kỳ tháng	Khóa kỳ kế toán — không cho phép tạo bút toán/phiếu sau khi đóng

Chức năng	Mô tả
Mở lại kỳ	Chỉ CEO/CFO mới có quyền mở lại kỳ đã đóng
Bút toán tỷ giá	Tự động tạo bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

4.55 Bảng giá dịch vụ hải quan

Trang: </thong-quan/bang-gia>

Chức năng	Mô tả
Bảng giá dịch vụ	Cấu hình giá dịch vụ thông quan theo loại hàng
Tra cứu mã HS	/thong-quan/tra-cuu-hs — Tra cứu mã HS Code theo từ khóa, gợi ý tự động

4.56 Tối ưu lộ trình giao hàng

Trang: </giao-hang/toi-uu-lo-trinh>

Chức năng	Mô tả
Tối ưu tuyến đường	Gom nhóm phiếu giao theo khu vực, tối ưu thứ tự giao

--

5. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHÍNH

5.1 Vòng đời đơn hàng (13 giai đoạn)

Giai đoạn 1: TIẾP NHẬN

| Nhân viên kinh doanh tiếp nhận yêu cầu khách hàng, tạo đơn



Giai đoạn 2: BÁO GIÁ

| Nhân viên kinh doanh tạo báo giá, gửi khách hàng duyệt



Giai đoạn 3: CHỜ ĐẶT CỌC

| Khách hàng đặt cọc theo hạng (30-100%)

| Tự động hủy sau 3 ngày nếu không cọc



Giai đoạn 4: MUA HÀNG – Chỉ dịch vụ mua hàng hộ

| Đại lý Trung Quốc đặt hàng nhà cung cấp, theo dõi đơn nhà cung cấp



Giai đoạn 5: NHẬP KHO TRUNG QUỐC

| Nhận kiện, cân, đo, chụp ảnh, kiểm tra chất lượng



Giai đoạn 6: ĐÓNG GÓI

| Đánh kiện, dán nhãn, chuẩn bị xuất



Giai đoạn 7: GHÉP CONTAINER

| Ghép kiện vào container, tối ưu tỷ lệ lấp đầy



Giai đoạn 8: VẬN CHUYỂN

| Container rời kho Trung Quốc → Việt Nam

| Tuyến: Đường biển / Đường bộ / Hàng không



Giai đoạn 9: THÔNG QUAN

| Thông quan tại cửa khẩu/cảng

| Loại: Chính ngạch hoặc Tiểu ngạch



Giai đoạn 10: NHẬP KHO VIỆT NAM

| Nhận hàng, phân loại, sắp xếp



Giai đoạn 11: GIAO HÀNG

| Tạo phiếu giao, phân công tài xế, giao hàng



Giai đoạn 12: QUYẾT TOÁN

| Tính tổng chi phí, tạo công nợ phải thu, thu số còn lại



Giai đoạn 13: HOÀN THÀNH

Đơn hoàn tất. Tính hoa hồng cho nhân viên kinh doanh.

Trạng thái đặc biệt:

- ON_HOLD – Tạm giữ (chờ giải quyết vấn đề)
- CANCELLED – Hủy đơn (cần phê duyệt)
- RETURNED – Trả hàng
- ISSUE – Có vấn đề cần xử lý

Đơn hàng là gốc tổng hợp (Aggregate Root): Khi truy vấn chi tiết đơn hàng, hệ thống trả về toàn bộ các quan hệ liên quan: - Thông tin khách hàng, đơn tổng (nếu có), danh sách mặt hàng - Lịch sử chuyển đổi trạng thái - Danh sách kiện hàng (gói hàng) - Phiếu thu/chi liên quan - Khiếu nại, giao hàng, kiểm tra chất lượng - Đơn mua từ nhà cung cấp, sự cố mua hàng hộ - Phân bổ chi phí, phụ phí phát sinh

Bồi hoàn an toàn: Khi saga hoàn thành đơn hàng gặp lỗi, các bước bồi hoàn sử dụng **xóa mềm** (đánh dấu **HỦY BỎ**) thay vì xóa cứng — đảm bảo dữ liệu kiểm toán luôn toàn vẹn.

5.2 Quy trình mua hàng hộ

1. Nhân viên kinh doanh tạo đơn mua hàng hộ với mặt hàng (liên kết sản phẩm, số lượng, kích cỡ, màu)
2. Khách hàng đặt cọc → Trạng thái chuyển sang MUA HÀNG
3. Đại lý Trung Quốc tạo đơn nhà cung cấp cho mỗi mặt hàng/nhóm mặt hàng
NHẬP → BÁO GIÁ → ĐÃ ĐẶT → XÁC NHẬN → ĐÃ GIAO TQ → ĐÃ NHẬN TQ
4. Kho Trung Quốc nhận hàng → Kiểm tra chất lượng → Gửi ảnh cho khách hàng
5. Khách hàng xem xét → ĐỒNG Ý / TỪ CHỐI
 - Từ chối → Sự cố mua hàng hộ → ĐANG TRẢ → ĐÃ HOÀN TIỀN
 - Đồng ý → tiếp tục quy trình bình thường
6. Đóng gói → Ghép container → Vận chuyển → Kho VN → Giao hàng
7. Quyết toán: Giá hàng + Phí dịch vụ (3–8%) + Vận chuyển nội địa TQ + Vận chuyển TQ→VN

5.3 Quy trình phê duyệt

1. Người dùng gửi yêu cầu (ví dụ: phiếu chi 100M)
2. Hệ thống tìm định nghĩa luồng phù hợp (loại kích hoạt = PHIẾU CHI)
3. Bộ xử lý đồ thị duyệt các nút:
BẮT ĐẦU → ĐIỀU KIỆN (số tiền > 50 triệu?)
 - Có: NGƯỜI DUYỆT (Kế toán Trưởng) → NGƯỜI DUYỆT (GD Tài chính) → KẾT THÚC
 - Không: NGƯỜI DUYỆT (Kế toán Trưởng) → KẾT THÚC
4. Tạo bước phê duyệt cho mỗi nút người duyệt
5. Thông báo người duyệt (đẩy ứng dụng + thư điện tử)
6. Người duyệt: DUYỆT / TỪ CHỐI / TRẢ LẠI / ỦY QUYỀN
7. Nếu quá hạn → Tự động leo thang lên cấp trên
8. Kết quả: ĐÃ DUYỆT → Thực thi hành động / TỪ CHỐI → Thông báo người yêu cầu

5.4 Quy trình thanh toán

1. Kế toán tạo phiếu thu/chi
2. Nếu chi: Kiểm tra chống gian lận → Đạt → Gửi phê duyệt
3. Duyệt → Tạo giao dịch tiền mặt
4. Kế toán phân bổ thanh toán:
 - Nguồn: Phiếu thu chi / Ví điện tử / Ghi có
 - Đích: Hợp đồng hoặc Đơn hàng
 - Mục đích: Đặt cọc / Quyết toán / Trả góp / Hoàn tiền
5. Cập nhật: Số dư công nợ phải thu/trả, trạng thái cọc đơn hàng
6. Tạo bút toán kép (ghi Nợ/Có)

5.5 Quy trình giao hàng

1. Kho Việt Nam tạo phiếu giao hàng (chọn đơn hàng, địa chỉ)
2. Trưởng kho phân công → Chỉ định tài xế + Xe
3. Tài xế nhận lệnh (trạng thái: ĐÃ PHÂN CÔNG)
4. Tài xế lấy hàng (ĐÃ LẤY HÀNG)
5. Đang giao (ĐANG GIAO)
6. Giao thành công:
 - Tải lên bằng chứng giao hàng + chữ ký
 - Thu tiền hộ nếu có → Ghi nhận thu tiền
 - Trạng thái: ĐÃ GIAO
7. Giao thất bại:
 - Bắt buộc chọn lý do trả hàng
 - Trạng thái: THẤT BẠI → TRẢ VỀ KHO → ĐÃ NHẬN LẠI
 - Tính phí lưu kho: số_ngày × phí/ngày, cộng vào công nợ khách
8. Giao hàng từng phần:
 - Chọn một số kiện để giao trước (giao từng phần)
 - Đơn chỉ ĐÃ GIAO khi TẤT CẢ kiện đã giao
 - Tiến độ hoàn thành: CHƯA → MỘT PHẦN → TOÀN BỘ

6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THEO VAI TRÒ

6.1 Nhân viên Kinh doanh (SALE)

Đăng nhập: Vào giao diện nội bộ → Đăng nhập bằng email + mật khẩu

Công việc hàng ngày: 1. **Kiểm tra tổng quan** (/tong-quan) — Xem đơn hàng, chỉ số hiệu suất 2. **Quản lý khách hàng** (/khach-hang) - Tạo khách hàng mới khi có khách tiềm năng - Cập nhật thông tin liên hệ 3. **Tạo báo giá** (/bao-gia/tao-moi) - Chọn khách hàng, loại dịch vụ - Thêm mặt hàng (sản phẩm, số lượng, đơn giá) - Gửi để duyệt nếu có chiết khấu >3% 4. **Tạo đơn hàng** (/don-hang/tao-moi) - Từ báo giá đã duyệt hoặc tạo trực tiếp - Theo dõi trạng thái đơn 5. **Theo dõi đơn** (/don-hang) - Lọc theo trạng thái - Xem dòng thời gian chi tiết 6. **Xử lý khiếu nại** (/khieu-nai) - Tạo khiếu nại khi khách hàng phản ánh 7. **Kiểm tra phê duyệt** (/phe-duyet) - Xem trạng thái các yêu cầu đã gửi

6.2 Đại lý kho Trung Quốc

Công việc hàng ngày: 1. **Nhận kiện** (/kho-trung-quoc) - Quét mã vận đơn Trung Quốc - Nhập trọng lượng, kích thước - Chụp ảnh kiện hàng 2. **QC kiểm tra** (/kiem-tra-chat-luong) - Kiểm tra số lượng, chất lượng - Chụp ảnh chi tiết, ảnh lỗi (nếu có) - Gửi cho khách xem xét 3. **Đóng gói** - Đánh kiện, dán nhãn - Gán kiện vào container

6.3 Kế toán

Công việc hàng ngày: 1. **Phiếu thu/chi** (/tai-chinh/phieu-thu-chi) - Tạo phiếu, tải lên chứng từ - Gửi duyệt 2. **Công nợ phải thu** (/tai-chinh/cong-no-phai-thu) - Theo dõi tuổi nợ phải thu - Nhắc nợ khách quá hạn 3. **Phân bổ thanh toán** - Gán tiền thu vào hợp đồng/đơn hàng 4. **Tỷ giá** (/tai-chinh/ty-gia) - Cập nhật tỷ giá CNY/VND hàng ngày (Kế toán Trưởng đặt thủ công cho CNY) - Xem nhật ký kiểm toán tỷ giá 5. **Hóa đơn** (/hoa-don) - Xuất hóa đơn GTGT - Gửi hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế

Cuối tháng: 1. Đóng kỳ kế toán (/so-cai) 2. Tính lương (/luong) 3. Đối soát tiền thu hộ 4. Bù trừ công nợ nếu có

6.4 Tài xế

Công việc hàng ngày: 1. Xem phiếu giao (/giao-hang) — Danh sách được phân công cho mình 2. Lấy hàng — Nhận hàng từ kho 3. Giao hàng — Đến địa chỉ khách hàng 4. Xác nhận — Tải lên ảnh bằng chứng giao hàng, chữ ký khách hàng 5. Thu tiền hộ — Nếu đơn có thu tiền hộ, thu tiền và ghi nhận

6.5 Ban Giám Đốc

Công việc: 1. Tổng quan (/tong-quan) — Xem toàn bộ chỉ số hiệu suất 2. Phê duyệt (/phe-duyet) — Duyệt các yêu cầu leo thang 3. Báo cáo (/bao-cai/doanh-so , /bao-cai/tai-chinh) 4. Cài đặt — Quản lý người dùng, quy trình phê duyệt

7. CẤU HÌNH HỆ THỐNG

7.1 Quy tắc nghiệp vụ (có thể cấu hình)

Tất cả quy tắc nghiệp vụ được cấu hình qua biến môi trường:

Đặt cọc và hạng khách hàng

Biến	Mặc định	Mô tả
DEPOSIT_RATE_NEW	1.0 (100%)	Tỷ lệ cọc khách mới
DEPOSIT_RATE_REGULAR	0.7 (70%)	Tỷ lệ cọc khách thường
DEPOSIT_RATE_VIP	0.5 (50%)	Tỷ lệ cọc khách VIP
DEPOSIT_RATE_STRATEGIC	0.3 (30%)	Tỷ lệ cọc đối tác chiến lược
DEPOSIT_AUTO_CANCEL_DAYS	3	Tự động hủy đơn nếu không cọc
TIER_REGULAR_MIN_ORDERS	10	Số đơn tối thiểu lên REGULAR
TIER_VIP_MIN_ORDERS	20	Số đơn tối thiểu lên VIP

Phê duyệt và tài chính

Biến	Mặc định	Mô tả
APPROVAL_ESCALATE_HOURS	24	Giờ trước khi tự động leo thang
DISCOUNT_LEVEL2	0.03 (3%)	Ngưỡng giảm giá cần Trưởng nhóm duyệt
DISCOUNT_LEVEL3	0.05 (5%)	Ngưỡng giảm giá cần Giám đốc kinh doanh duyệt
HIGH_VALUE_ORDER	100,000,000	Đơn giá trị cao (VND) — thêm bước duyệt

Biến	Mặc định	Mô tả
MAX_VOUCHER_AMOUNT	500,000,000	Phiếu chi tối đa (VND)
AR_DUE_DATE_DAYS	30	Ngày đến hạn mặc định công nợ phải thu

Hoa hồng và thu tiền hộ

Biến	Mặc định	Mô tả
DEFAULT_COMMISSION_RATE	0.03 (3%)	Tỷ lệ hoa hồng mặc định
COMMISSION_AUTO_APPROVE	1,000,000	Tự động duyệt nếu <1M VND
COD_SHORTAGE_TOLERANCE	0.01 (1%)	Dung sai thiếu tiền thu hộ

Cường chế thu tiền hộ và tỷ giá

Biến	Mặc định	Mô tả
COD_ENFORCEMENT_HOURS	24	Giờ trước khi chặn tài xế chưa nộp tiền thu hộ
WEIGHT_VARIANCE_THRESHOLD_PERCENT	5	% chênh lệch cân nặng TQ/VN để cảnh báo
RTO_DAILY_STORAGE_RATE	10,000	Phí lưu kho hàng hoàn trả (VND/ngày)
EXCHANGE_RATE_DEFAULT_MODE	FLOATING	Chế độ tỷ giá mặc định (FIXED/FLOATING)
OVERDRAFT_DEFAULT_EXPIRY_HOURS	24	Giờ hết hạn thấu chi tạm thời

Khiếu nại

Biến	Mặc định	Mô tả
COMPENSATION_GD_KD_THRESHOLD	5,000,000	Đền bù cần Giám đốc kinh doanh duyệt
COMPENSATION_BGD_THRESHOLD	20,000,000	Đền bù cần Ban giám đốc duyệt

Lương

Biến	Mặc định	Mô tả
PERSONAL_DEDUCTION	11,000,000	Giảm trừ bản thân (VND)
DEPENDENT_DEDUCTION	4,400,000	Giảm trừ phụ thuộc (VND)
INSURANCE_RATE	0.105 (10.5%)	Tỷ lệ BHXH

7.2 Cấu hình thương hiệu

Hệ thống hỗ trợ thương hiệu trắng — thay đổi thương hiệu qua biến môi trường:

Biến	Mô tả
COMPANY_NAME	Tên công ty ngắn

Biến	Mô tả
<code>COMPANY_FULL_NAME</code>	Tên đầy đủ
<code>COMPANY_DOMAIN</code>	Tên miền chính
<code>CUSTOMER_CODE_PREFIX</code>	Tiền tố mã khách hàng (vd: ERP-KH-)
<code>SUPPORT_EMAIL</code>	Email hỗ trợ
<code>APP_TITLE</code>	Tiêu đề ứng dụng
<code>NEXT_PUBLIC_COMPANY_NAME</code>	Tên hiển thị giao diện
<code>NEXT_PUBLIC_AUTH_COOKIE</code>	Tên cookie xác thực

7.3 Chỉ tiêu cam kết dịch vụ (cố định)

Chỉ tiêu	Mục tiêu
Phản hồi chăm sóc khách hàng	15 phút
Kinh doanh liên hệ khách hàng	2 giờ
Gửi báo giá	4 giờ
Phản hồi phê duyệt	2 giờ
Kho nhận hàng	24 giờ
Giao hàng	3 ngày

8. TRIỂN KHAI & VẬN HÀNH

8.1 Yêu cầu hệ thống

Quy mô	CPU	RAM	SSD	Bandwidth
Nhỏ (<50 users)	2 vCPU	4 GB	50 GB	100 Mbps
Vừa (50-200 users)	4 vCPU	8 GB	100 GB	200 Mbps
Lớn (200+ users)	8+ vCPU	16+ GB	200+ GB	500 Mbps

OS khuyến nghị: Ubuntu 22.04 LTS hoặc 24.04 LTS

8.2 Phương thức triển khai

Phương thức 1: Tự cài đặt (sản phẩm)

```
git clone <repo-url>
cd ER Pv1
chmod +x scripts/setup.sh
./scripts/setup.sh
```

→ Chi tiết: [docs/SELF_HOSTED.md](#)

Phương thức 2: Dùng thử

```
docker compose -f docker-compose.selfhost.yml -f docker-compose.demo.yml up -d
```

→ Chi tiết: [docs/DEMO.md](#)

8.3 Sao lưu

- Cơ sở dữ liệu: `pg_dump --format=custom` hàng ngày, lưu trữ nhật ký ghi cho khôi phục theo thời điểm
- Sao lưu từ xa: Tự động tải lên S3/R2 (Cloudflare) hàng đêm lúc 2h sáng
- Tập tin/Phương tiện: đồng bộ tới máy chủ sao lưu
- Chính sách lưu giữ: 30 ngày sao lưu hàng ngày, 12 tháng sao lưu hàng tháng
- Xác minh: Tập lệnh tự động kiểm tra tính toàn vẹn sao lưu (`pg_restore --list`)
- Script: `scripts/backup.sh`, biến: `S3_ENDPOINT`, `BACKUP_BUCKET`, `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`

8.4 Giám sát

Công cụ	Mục đích
Sentry	Theo dõi lỗi và cảnh báo
Điểm kiểm tra sức khỏe	<code>/health</code> — Kiểm tra CSDL, Redis, Bộ nhớ
Bộ đo lường	Thời gian xử lý yêu cầu, thông lượng
Nhật ký kiểm toán	Tất cả thao tác người dùng

8.5 Cập nhật

```
chmod +x scripts/update.sh
./scripts/update.sh
```

Quy trình: Kéo mã nguồn → Dựng ảnh → Di chuyển cơ sở dữ liệu → Khởi động lại dịch vụ → Kiểm tra sức khỏe

9. CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG

9.1 Danh mục kiểm tra chuyển giao

Hạ tầng

- [] Máy chủ đã cài đặt đúng cấu hình
- [] Tên miền DNS đã trỏ đúng (3 tên miền: nội bộ, website, giao diện lập trình)
- [] Chứng chỉ bảo mật đang hoạt động
- [] Tập lệnh sao lưu đã cấu hình lịch tự động
- [] Giám sát và cảnh báo đã cài đặt

Dữ liệu

- [] Cơ sở dữ liệu đã di chuyển lược đồ mới nhất
- [] Dữ liệu mẫu đã chạy (vai trò, quyền hạn)
- [] Tài khoản quản trị viên đã tạo
- [] Tỷ giá đã cập nhật
- [] Định nghĩa luồng phê duyệt đã cấu hình

Cấu hình

- [] `.env` đã điền đầy đủ và chính xác
- [] Cấu hình thương hiệu đúng (tên công ty, tên miền, logo)
- [] Quy tắc nghiệp vụ phù hợp (tỷ lệ cọc, hoa hồng, cam kết dịch vụ)
- [] Email/SMS provider đã cấu hình
- [] Điểm nhận thông báo đã đăng ký (nếu cần)

9.2 Tài khoản ban đầu

Sau khi cài đặt, hệ thống tạo sẵn tài khoản quản trị viên: - **Thư điện tử**: Theo biến `SEED_EMAIL_DOMAIN` - **Mật khẩu**: Thay đổi ngay sau lần đầu đăng nhập - **Bật 2FA** cho tất cả tài khoản admin

9.3 Các bước cấu hình ban đầu

1. Tạo tài khoản nhân viên — `/quan-ly-user` — Tạo tài khoản cho mỗi nhân viên, gán vai trò
2. Nhập hồ sơ nhân sự — `/nhan-su/tao-moi` — Liên kết tài khoản → hồ sơ nhân viên
3. Cấu hình quy trình phê duyệt — `/cai-dat/quy-trinh-phe-duyet` — Tạo luồng phê duyệt cho từng loại
4. Cấu hình phí dịch vụ MHH — Nếu dùng dịch vụ MHH
5. Nhập khách hàng — `/khach-hang/tao-moi` hoặc nhập hàng loạt
6. Nhập nhà cung cấp — `/nha-cung-cap`
7. Cập nhật tỷ giá — `/tai-chinh/ty-gia`
8. Cấu hình CMS — `/cms/pages` , `/cms/menus` , `/cms/settings`

9.4 Đào tạo

Nhóm	Nội dung	Thời lượng
Ban GD	Tổng quan, báo cáo, phê duyệt	1 buổi (2h)
Kinh doanh	Khách hàng, báo giá, đơn hàng, khiếu nại	2 buổi (4h)
Kế toán	Thu chi, công nợ, sổ cái, lương	2 buổi (4h)
Kho TQ	Nhận hàng, QC, đóng gói	1 buổi (2h)
Kho VN	Nhận hàng, xuất kho, giao hàng	1 buổi (2h)
Quản trị hệ thống	Máy chủ, sao lưu, cập nhật, xử lý sự cố	2 buổi (4h)

9.5 Tài liệu đi kèm

File	Mô tả
<code>docs/SYSTEM_DOCUMENTATION.md</code>	Tài liệu này
<code>docs/SELF_HOSTED.md</code>	Hướng dẫn cài đặt self-hosted
<code>docs/DEMO.md</code>	Hướng dẫn demo
<code>.env.example</code> (backend)	Mẫu biến môi trường máy chủ
<code>.env.example</code> (frontend)	Mẫu biến môi trường giao diện
<code>.env.demo</code>	Cấu hình sẵn cho dùng thử

9.6 Hỗ trợ kỹ thuật

Khi gặp lỗi: 1. Kiểm tra nhật ký: `docker compose logs -f backend` 2. Kiểm tra sức khỏe: `curl https://api.domain.com/health` 3. Kiểm tra cơ sở dữ liệu: `docker compose exec postgres psql -U erp -d erp_db` 4. Khởi động lại dịch vụ: `docker compose restart backend`

Quy trình sửa lỗi nhanh: 1. Sửa mã nguồn trên nhánh riêng 2. Kiểm thử cục bộ 3. Gộp vào nhánh chính 4. Chạy `scripts/update.sh` trên server

10. HỆ THỐNG TÍCH HỢP & XỬ LÝ NỀN

10.1 Kiến trúc sự kiện

Hệ thống sử dụng kiến trúc hướng sự kiện (Event-Driven Architecture) với 116 bộ lắng nghe sự kiện phân bố trên toàn bộ module. Các sự kiện chính:

Nhóm sự kiện	Ví dụ	Hành động
Đơn hàng	<code>order.completed</code> , <code>order.cancelled</code>	Tạo công nợ, tính hoa hồng, cập nhật KPI

Nhóm sự kiện	Ví dụ	Hành động
Thanh toán	<code>payment.received</code> , <code>payment.allocated</code>	Cập nhật công nợ, kiểm tra cọc, mở khóa đơn
Kho	<code>package.received</code> , <code>package.shipped</code>	Cập nhật trạng thái đơn, thông báo KH
Container	<code>container.arrived</code> , <code>container.customs</code>	Cập nhật kiện, thông quan, thông báo
Giao hàng	<code>delivery.failed</code> , <code>delivery.rto.received</code>	Thông báo Sale/CSKH, tính phí lưu kho
Phê duyệt	<code>approval.completed</code> , <code>approval.rejected</code>	Thực thi hành động, thông báo người yêu cầu
Tài chính	<code>cost.allocated</code> , <code>ar.overdue</code>	Phân bổ chi phí, cảnh báo nợ

10.2 Outbox Pattern (Đảm bảo gửi sự kiện)

Hệ thống sử dụng mẫu Outbox để đảm bảo sự kiện không bị mất khi xử lý giao dịch: - Sự kiện được ghi vào bảng `OutboxEvent` trong cùng giao dịch CSDL - Dịch vụ nền quét bảng Outbox định kỳ (mỗi 10 giây) và phát sự kiện - Tự động thử lại tối đa 5 lần với khoảng cách tăng dần - Sự kiện thất bại sau 5 lần → chuyển sang hàng đợi thư chết (Dead Letter Queue)

10.3 Hàng đợi tác vụ nền (BullMQ)

Hàng đợi	Mục đích	Timeout
<code>finance-events</code>	Phân bổ chi phí, tạo bút toán	60 giây
<code>notification-events</code>	Gửi thông báo đa kênh	30 giây
<code>warehouse-events</code>	Cập nhật trạng thái kho	30 giây
<code>order-events</code>	Saga hoàn thành đơn	120 giây

Giám sát hàng đợi: - BullBoard UI có xác thực (chỉ CEO, COO, DIRECTOR_OPERATIONS) - Tự động cảnh báo khi hàng đợi có > 100 tác vụ chờ - Dead Letter Queue với giao diện replay

10.4 Tác vụ định kỳ (31 Cron Jobs)

Thời gian	Tác vụ	Module
Hàng đêm @midnight	Tính phí lưu kho RTO	warehouse-vn
Hàng đêm @midnight	Chụp ảnh tuổi nợ phải thu	accounts-receivable
8:00 sáng hàng ngày	Cưỡng chế COD 24h (chặn tài xế)	cod
9:00 sáng ngày thường	Nhắc nhở RTO tồn kho (7/14/30 ngày)	notification
Mỗi 5 phút	Quét Outbox gửi sự kiện	events/outbox
Mỗi 10 phút	Giám sát Dead Letter Queue	events/dlq-monitor
Mỗi giờ	Đồng bộ tỷ giá (USD)	exchange-rate
Mỗi giờ	Làm nóng bộ nhớ đệm	cache

Thời gian	Tác vụ	Module
Mỗi ngày	Kiểm tra chứng chỉ đào tạo sắp hết hạn	employee
Mỗi ngày	Kiểm tra báo giá hết hạn	quotation
Mỗi ngày	Tự động đóng kênh hải quan quá hạn	customs-declaration
Cuối tháng	Leo thang phê duyệt quá hạn	approval

10.5 Đối soát & Reconciliation

Loại đối soát	Mô tả
Đối soát hãng vận chuyển	So khớp chi phí vận chuyển thực tế vs hóa đơn hãng
Đối soát ngân hàng	So khớp giao dịch ngân hàng với phiếu thu/chi
Đối soát tỷ giá	Tính chênh lệch tỷ giá giữa thời điểm chốt đơn và thanh toán

10.6 Circuit Breaker & Retry

- Các lời gọi API bên ngoài (ngân hàng, hải quan, SMS) có Circuit Breaker
- Trạng thái: CLOSED → OPEN (sau 5 lỗi liên tiếp) → HALF_OPEN (thử lại sau 30 giây)
- Webhook retry: tối đa 5 lần, tăng dần (1s, 4s, 16s, 64s, 256s)
- Timeout cấu hình theo từng API: `integration-timeout.config.ts`

PHỤ LỤC

A. Danh sách kiểu liệt kê đầy đủ

▼ Nhấn để xem tất cả kiểu liệt kê

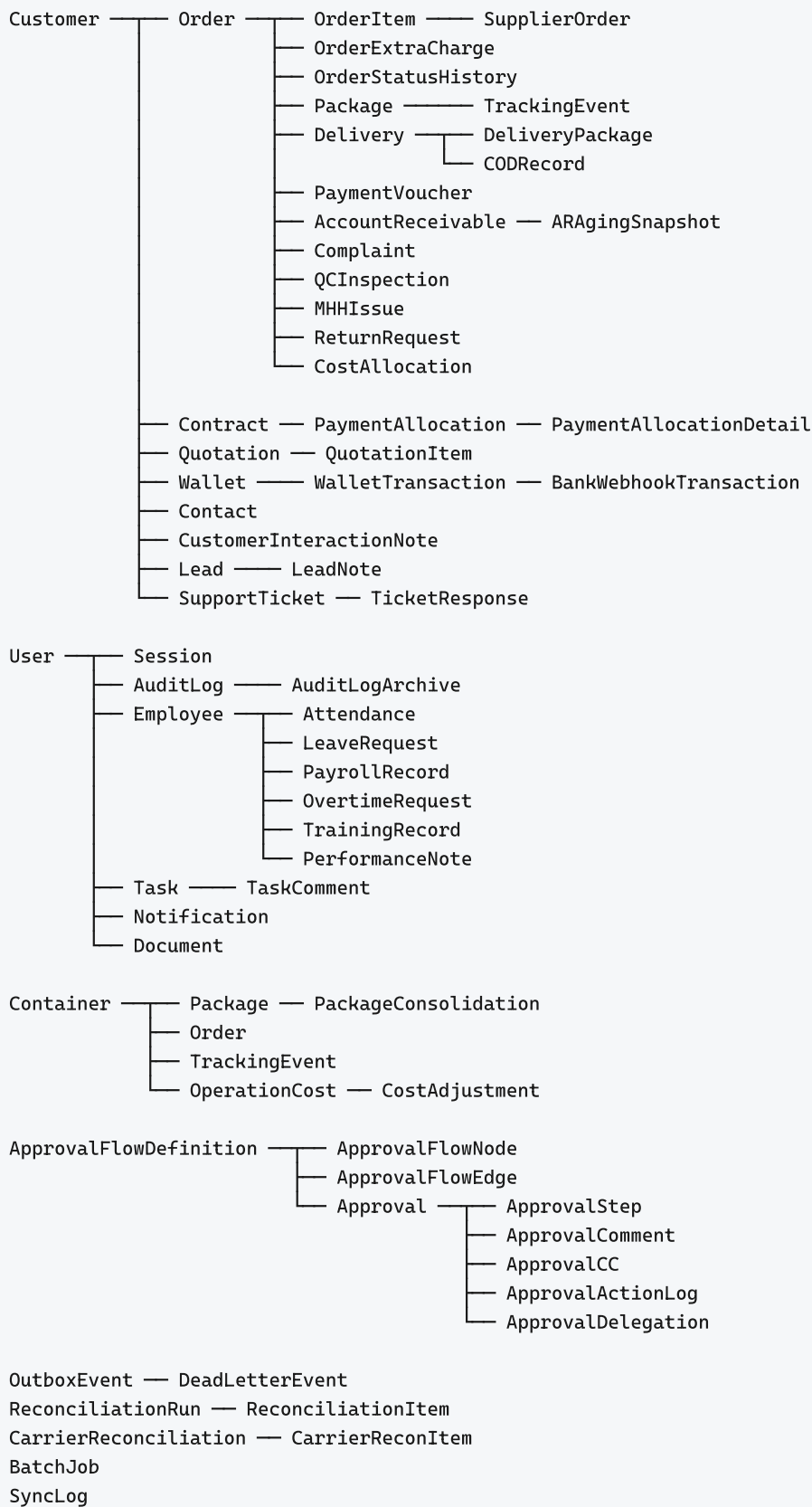
| Kiểu liệt kê | Các giá trị | |---|---| | ServiceType | VCT, MHH, UTXNK, LCLCN | | OrderStatus | CONSULTING, QUOTATION, PENDING_DEPOSIT, SOURCING, WAREHOUSE_CN, PACKING, CONSOLIDATION, IN_TRANSIT, CUSTOMS, WAREHOUSE_VN, DELIVERING, SETTLEMENT, COMPLETED, ON_HOLD, CANCELLED, RETURNED, ISSUE | | CustomerTier | NEW, REGULAR, VIP, STRATEGIC | | PaymentMethod | WALLET, BANK_TRANSFER, CASH, COD, CREDIT | | Currency | VND, CNY, USD | | ApprovalStatus | PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELLED, RETURNED, WITHDRAWN | | ApprovalType | DISCOUNT, PAYMENT_VOUCHER, RECEIPT_VOUCHER, ORDER_CANCEL, CREDIT_EXTENSION, DEPOSIT_EXEMPTION, CONTAINER_PLAN, WAREHOUSE_RELEASE, LEAVE_REQUEST, OVERTIME_REQUEST, PURCHASE_ORDER, QUOTATION_SPECIAL, EXPENSE_CLAIM, SALARY_ADJUSTMENT, GRACE_PERIOD_REQUEST, EXTRA_CHARGE_APPROVAL, CREDIT_OVERDRAFT, CUSTOM | | ApprovalMode | SEQUENTIAL, PARALLEL_AND, PARALLEL_OR | | ShippingRoute | SEA, ROAD, AIR | | Branch | HN, HCM | | ContainerStatus | PLANNING, LOADING, IN_TRANSIT, ON_HOLD_BORDER, ARRIVED, CUSTOMS, COMPLETED | | DeliveryStatus | PENDING, DISPATCHED, PICKED_UP, DELIVERING, DELIVERED, FAILED, RETURN_TO_ORIGIN, RTO_RECEIVED | |

SupplierOrderStatus | DRAFT, QUOTED, ORDERED, CONFIRMED, PARTIALLY_SHIPPED, SHIPPED_CN, RECEIVED_CN, RETURN_IN_PROGRESS, REFUNDED, CANCELLED, ISSUE || QCStatus | PENDING, INSPECTING, PASSED, FAILED, PARTIAL, CUSTOMER_REVIEW, CUSTOMER_APPROVED, CUSTOMER_REJECTED || ComplaintType | DAMAGE, MISSING, DELAY, QUALITY, OTHER || ComplaintSeverity | LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL || MHHIssueType | OUT_OF_STOCK, WRONG_ITEM, DAMAGED, INCOMPLETE, QUALITY, PRICE_CHANGE, DELAY, OTHER || ContractStatus | DRAFT, PENDING_SIGNATURE, SIGNED, ACTIVE, SETTLED, COMPLETED, CANCELLED, SUSPENDED || InvoiceStatus | DRAFT, ISSUED, SENT_TAX, CANCELLED, ADJUSTED || UserRole | CEO, COO, CFO, DIRECTOR_OPERATIONS, SALES_DIRECTOR, SALES_LEADER, SALE, MARKETING_STAFF, CSKH, CHIEF_ACCOUNTANT, ACCOUNTANT, ACCOUNTANT_AR, ACCOUNTANT_COST, HR_MANAGER, LOGISTICS_MANAGER, XNK_MANAGER, XNK_STAFF, WAREHOUSE_MANAGER, WAREHOUSE_CN_AGENT, WAREHOUSE_VN_MANAGER, WAREHOUSE_VN_STAFF, DRIVER || TaxType | NO_TAX, ZERO_PERCENT, EIGHT_PERCENT, TEN_PERCENT || CommissionStatus | PENDING, APPROVED, ON_HOLD, PAID, REJECTED, CANCELLED || AccountStatus | OPEN, PARTIAL, PAID, OVERDUE, WRITTEN_OFF, CANCELLED || FulfillmentStatus | NONE, PARTIAL, FULL || PackageIndependentStatus | NORMAL, CONFISCATED_BY_CUSTOMS, HIGH_RISK_HOLD || PreAlertStatus | PENDING, MATCHED, EXPIRED || ReturnRequestStatus | PENDING, APPROVED, REJECTED, COMPLETED, CANCELLED || CustomsDeclarationStatus | DRAFT, SUBMITTED, REVIEWING, APPROVED, REJECTED, CLEARED, HELD || CustomsChannel | GREEN, YELLOW, RED || OutboxStatus | PENDING, SENT, FAILED || ReconRunStatus | PENDING, PROCESSING, COMPLETED, FAILED || BatchJobStatus | PENDING, PROCESSING, COMPLETED, FAILED || CostAdjustmentStatus | PENDING, APPROVED, REJECTED || CarrierReconStatus | DRAFT, PROCESSING, COMPLETED, DISPUTED |

B. Quy tắc mã định danh

Thực thể	Quy tắc	Ví dụ
Đơn hàng	{PREFIX}-ORD-YYMMDD-XXXX	ERP-ORD-260101-0001
Đơn tổng	#NV{code}. {DDMMYY}.XXXX	#NV001.070226.0001
Khách hàng	{PREFIX}-KH-XXXXXX	ERP-KH-000001
Bảo giá	QUO-YYYYMM-XXXX	QUO-202601-0001
Hợp đồng	HĐ-NV{code}-YYYY-XXX	HĐ-NV001-2026-001
Container	{PREFIX}-CNT-YYMMDD-XX	ERP-CNT-260101-01
Phiếu chi/thu	Mã tự động tăng	
Khiếu nại	QMS-YYYYMM-XXXX	QMS-202601-0001
Đơn nhà cung cấp	SO-YYYYMM-XXXX	SO-202601-0001
Kiểm tra chất lượng	QC-YYYYMM-XXXX	QC-202601-0001
Sự cố mua hàng hộ	MHH-ISS-YYYYMM-XXXX	MHH-ISS-202601-0001

C. Sơ đồ quan hệ chính



D. Website công khai

Cả ERP Frontend và CMS Frontend đều có hệ thống trang công khai cho khách hàng:

F. Cấu trúc menu thanh bên (Nhóm điều hướng)

1.  Tổng quan
 - /tong-quan
2.  Kinh doanh
 - /don-hang (Đơn hàng)
 - /bao-gia (Bảo giá)
 - /hop-dong (Hợp đồng)
 - /khach-hang (Khách hàng)
 - /khach-hang/tiem-nang (Khách tiềm năng)
3.  Kho vận
 - /kho-trung-quoc (Kho Trung Quốc)
 - /kho-viet-nam (Kho Việt Nam)
 - /container (Container)
 - /theo-doi (Theo dõi)
 - /kiem-tra-chat-luong (QC)
 - /chi-phi-van-hanh (Chi phí vận hành)
4.  Vận tải
 - /giao-hang (Giao hàng)
 - /phuong-tien (Phương tiện)
 - /tai-xe (Tài xế)
5.  Tài chính
 - /tai-chinh/cong-no-phai-thu (Công nợ phải thu)
 - /tai-chinh/cong-no-phai-tra (Công nợ phải trả)
 - /tai-chinh/phieu-thu-chi (Phiếu thu/chi)
 - /tai-chinh/hoa-don (Hóa đơn)
 - /so-cai (Sổ cái)
 - /tai-san (Tài sản)
 - /ngan-sach (Ngân sách)
 - /tai-chinh/ty-gia (Tỷ giá)
 - /tai-chinh/bu-tru-cong-no (Bù trừ công nợ)
 - /mua-hang + /nha-cung-cap (Mua hàng & NCC)
6.  Nhân sự
 - /nhan-su (Nhân viên)
 - /cham-cong (Chấm công)
 - /ngghi-phep (Nghỉ phép)
 - /luong (Lương)
 - /hoa-hong (Hoa hồng)
7.  Báo cáo
 - /bao-ca/doanh-so (Doanh số)
 - /bao-ca/tai-chinh (Tài chính)
 - /bao-ca/lai-lo-don-hang (Lãi lỗ đơn hàng)
 - /bao-ca/bien-loi-nhuan (Biên lợi nhuận)
 - /bao-ca/chenh-lech-ty-gia (Chênh lệch tỷ giá)
 - /bao-ca/du-bao-dong-tien (Dự báo dòng tiền)
8.  Hệ thống
 - /cong-viec (Công việc)
 - /khieu-nai (Khiếu nại)
 - /ho-tro (Hỗ trợ khách hàng)
 - /tai-lieu (Tài liệu)
 - /thong-bao (Thông báo)
 - /phe-duyet (Phê duyệt)
 - /uy-quyen (Ủy quyền)

G. Trang tổng quan theo vai trò

Hệ thống tự động hiển thị trang tổng quan phù hợp dựa trên vai trò:

Vai trò	Loại trang tổng quan	Nội dung chính
TGD, PGD	Tổng quan Ban giám đốc	Chỉ số hiệu suất tổng hợp: doanh thu, đơn hàng, công nợ, container, biểu đồ xu hướng
GD Kinh doanh, Trưởng KD, NV KD	Tổng quan Kinh doanh	Kênh bán hàng, mục tiêu, khách hàng mới, tỷ lệ chuyển đổi
CSKH	Tổng quan CSKH	Yêu cầu hỗ trợ, cam kết dịch vụ, khiếu nại, phản hồi khách hàng
Kế toán trưởng, Kế toán, KT công nợ/chi phí	Tổng quan Tài chính	Dòng tiền, phân tích tuổi nợ, tỷ giá, phiếu chi/thu
Kho/XNK, Tài xế	Tổng quan Kho vận	Tồn kho, lô hàng, container, giao hàng
GD Nhân sự	Tổng quan Nhân sự	Quản số, chấm công, nghỉ phép, lương

H. Chi tiết 15 luồng phê duyệt mặc định

Hệ thống khởi tạo sẵn 15 quy trình phê duyệt. Quản trị viên có thể tùy chỉnh tại </cai-dat/quy-trinh-phe-duyet>.

Luồng Kinh doanh (1-4)

1. Giảm giá (DISCOUNT)

Condition: discountPercent
≤3% → SALES_LEADER (24h) → ACCOUNTANT_AR (24h) → END
3-5% → SALES_DIRECTOR (24h) → ACCOUNTANT_AR (24h) → END
>5% → COO (48h) → END

2. Hủy đơn hàng (ORDER_CANCEL)

Condition: cancellationStage
NO_DEPOSIT: SALES_LEADER (24h) → END
DEPOSIT_PAID: SALES_DIRECTOR (24h) → SALES_LEADER (24h) → END
GOODS_PURCHASED: COO (48h) → SALES_DIRECTOR (24h) → SALES_LEADER (24h) → END

3. Gia hạn công nợ (CREDIT_EXTENSION)

SALES_LEADER (24h) → CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → COO (48h) → END

4. Miễn/giảm cọc (DEPOSIT_EXEMPTION)

SALES_LEADER (24h) → CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → END

Luồng Tài chính (5-7)

5. Phiếu chi (PAYMENT_VOUCHER)

Condition: amount
≤50M VND → ACCOUNTANT_AR (24h) → COO (48h) → END
>50M VND → CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → COO (48h) → END

6. Phiếu thu (RECEIPT_VOUCHER)

ACCOUNTANT_AR (24h) → CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → END

7. Hoàn ứng chi phí (EXPENSE_CLAIM)

ACCOUNTANT_COST (24h) → CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → COO (48h) → END

Luồng Kho vận (8-10)

8. Kế hoạch Container (CONTAINER_PLAN)

XNK_STAFF (24h) → XNK_MANAGER (24h) → COO (48h) → END

9. Xuất kho (WAREHOUSE_RELEASE)

WAREHOUSE_VN_STAFF (12h) → WAREHOUSE_VN_MANAGER (24h) → XNK_MANAGER (24h) → END

10. Mua hàng (PURCHASE_ORDER)

Condition: amount
≤50M → XNK_STAFF (24h) → XNK_MANAGER (24h) → END
>50M → XNK_STAFF (24h) → XNK_MANAGER (24h) → CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → END

Luồng Nhân sự (11-13)

11. Nghỉ phép (LEAVE_REQUEST)

DIRECT_MANAGER (24h) → END

12. Tăng ca (OVERTIME_REQUEST)

DIRECT_MANAGER (24h) → END

13. Điều chỉnh lương (SALARY_ADJUSTMENT)

CHIEF_ACCOUNTANT (48h) → COO (48h) → END

Luồng Đặc biệt (14-15)

14. Báo giá đặc biệt (QUOTATION_SPECIAL)

```
Condition: orderAmount
≤100M → SALES_LEADER (24h) → END
>100M → SALES_LEADER (24h) → SALES_DIRECTOR (24h) → END
```

15. Quy trình tùy chỉnh (CUSTOM) — Mẫu trống để quản trị viên tự thiết kế.

Luồng trước khi vận hành (16-18)

16. Ân hạn cho khách VIP (GRACE_PERIOD_REQUEST)

```
Sale → CFO (48h) → CEO (48h) → END
```

17. Phụ phí phát sinh (EXTRA_CHARGE_APPROVAL)

```
WAREHOUSE_VN_MANAGER (24h) → CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → END
```

18. Thấu chi tạm thời (CREDIT_OVERDRAFT)

```
CHIEF_ACCOUNTANT (24h) → COO (48h) → END
```

I. Danh sách hàm tái sử dụng giao diện (48 hàm)

▼ Nhấn để xem danh sách hàm tái sử dụng

****Lỗi hệ thống:**** - `use-auth` — Đăng nhập, đăng xuất, hồ sơ, đổi mật khẩu - `use-users` — Quản lý người dùng - `use-notifications` — Xử lý thông báo - `use-websocket` — Kết nối thời gian thực - `use-pagination` — Phân trang - `use-debounce` / `use-debounced-value` — Chống gọi trùng lặp - `use-focus-management` — Hỗ trợ tiếp cận ****Kinh doanh:**** - `use-orders` — CRUD đơn hàng - `use-order-templates` — Mẫu đơn hàng - `use-quotations` — Báo giá - `use-customers` — Khách hàng - `use-contracts` — Hợp đồng - `use-supplier-orders` — Đơn NCC (MHH) - `use-mhh-issues` — Sự cố MHH - `use-commission` — Hoa hồng ****Tài chính:**** - `use-finance` — Thu chi, phiếu - `use-cod` — COD - `use-debt-netting` — Bù trừ công nợ - `use-exchange-rate` — Tỷ giá - `use-unallocated-funds` — Tiền chờ phân bổ - `use-ar-aging` — Phân tích tuổi nợ ****Kho vận:**** - `use-warehouse` — Warehouse chung - `use-warehouse-cn` — Kho TQ - `use-warehouse-vn` — Kho VN - `use-containers` — Container - `use-tracking` — Tracking - `use-fleet` — Phương tiện - `use-drivers` — Tài xế ****Nhân sự:**** - `use-employees` — Nhân viên - `use-payroll` — Lương - `use-attendance` — Chấm công - `use-manual-check-ins` — Chấm công thủ công ****Mua hàng:**** - `use-vendors` — Nhà cung cấp - `use-purchases` — Mua hàng - `use-inventory` — Kho vật tư ****Hệ thống:**** - `use-tasks` — Công việc - `use-complaints` — Khiếu nại - `use-documents` — Tài liệu - `use-approvals` — Phê duyệt - `use-approval-flows` — Cấu hình luồng phê duyệt - `use-dashboard` — Dữ liệu trang tổng quan - `use-reports` — Báo cáo ****CRM mở rộng:**** - `use-leads` — Khách hàng tiềm năng - `use-support-tickets` — Phiếu hỗ trợ - `use-customs-split` — Tách hải quan - `use-return-request` — Yêu cầu trả hàng - `use-sales-dashboard` — Bảng tổng quan kinh doanh ****Blog/Quản trị nội dung:**** - `use-blog-posts` — Bài viết - `use-draft` — Lưu nháp tự động

J. Tham chiếu điểm cuối giao diện lập trình

▼ Nhấn để xem toàn bộ điểm cuối API (603+)

Đơn hàng — `/orders` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| | POST | `/orders` | Tạo đơn hàng (kiểm tra tín dụng) | | GET | `/orders` | Danh sách đơn (có lọc) | | GET | `/orders/:id` | Chi tiết đơn | | PATCH | `/orders/:id` | Cập nhật (CONSULTING/QUOTATION) | | PATCH | `/orders/:id/status` | Chuyển trạng thái (FSM) | | POST | `/orders/:id/cancel` | Hủy đơn | | POST | `/orders/calculate-mhh-price` | Tính giá MHH | | POST | `/orders/:id/mhh-issues` | Tạo sự cố MHH | | GET | `/orders/:id/mhh-issues` | DS sự cố MHH | | PATCH | `/orders/mhh-issues/:id/status` | Cập nhật sự cố | | POST | `/orders/mhh-issues/:id/resolve` | Giải quyết sự cố | | POST | `/orders/mhh-issues/:id/customer-decision` | KH quyết định (KEEP/RETURN/EXCHANGE) | | GET | `/orders/:id/360` | Giao diện 360° tổng hợp đơn hàng | | POST | `/orders/:id/extra-charges` | Thêm phụ phí phát sinh | | PATCH | `/orders/extra-charges/:id/approve` | Duyệt phụ phí | | PATCH | `/orders/extra-charges/:id/reject` | Từ chối phụ phí | | GET | `/documents/order/:orderId/hub` | Trung tâm tài liệu đơn hàng |
Báo giá — `/quotations` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| | POST | `/quotations` | Tạo báo giá | | GET | `/quotations` | Danh sách | | GET | `/quotations/:id` | Chi tiết | | PATCH | `/quotations/:id` | Cập nhật (DRAFT/REJECTED) | | POST | `/quotations/:id/approve` | Duyệt | | POST | `/quotations/:id/reject` | Từ chối | | POST | `/quotations/:id/convert` | Chuyển thành đơn hàng | | POST | `/quotations/:id/duplicate` | Nhân bản | | GET | `/quotations/:id/export/excel` | Xuất Excel | | GET | `/quotations/:id/export/pdf` | Xuất PDF | | POST | `/quotations/templates` | Tạo mẫu | | POST | `/quotations/from-template/:id` | Tạo từ mẫu | | POST | `/quotations/:id/save-as-template` | Lưu thành mẫu |
Hợp đồng — `/contracts` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| | POST | `/contracts` | Tạo hợp đồng | | GET | `/contracts` | Danh sách | | GET | `/contracts/:id` | Chi tiết | | PUT | `/contracts/:id` | Cập nhật (DRAFT) | | POST | `/contracts/:id/status` | Chuyển trạng thái | | DELETE | `/contracts/:id` | Xóa (DRAFT) |
Đơn nhà cung cấp — `/supplier-orders` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| | POST | `/supplier-orders` | Tạo đơn NCC | | GET | `/supplier-orders` | Danh sách | | GET | `/supplier-orders/order/:orderId` | DS theo đơn hàng | | GET | `/supplier-orders/:id` | Chi tiết | | PATCH | `/supplier-orders/:id` | Cập nhật | | PATCH | `/supplier-orders/:id/status` | Chuyển trạng thái (FSM) | | POST | `/supplier-orders/:id/received` | Xác nhận nhận hàng |
Khách hàng — `/customers` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| | POST | `/customers` | Tạo KH | | GET | `/customers` | Danh sách | | GET | `/customers/:id` | Chi tiết | | PATCH | `/customers/:id` | Cập nhật | | GET | `/customers/:id/wallet` | Sổ dư ví | | POST | `/customers/:id/wallet/topup` | Nạp ví |
Nhà cung cấp — `/vendors` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| | POST | `/vendors` | Tạo NCC | | GET | `/vendors` | Danh sách | | GET | `/vendors/approved` | DS đã duyệt | | GET | `/vendors/:id` | Chi tiết + đánh giá | | PATCH | `/vendors/:id` | Cập nhật | | POST | `/vendors/:id/rate` | Đánh giá (1-5) | | PATCH | `/vendors/:id/toggle-approval` | Duyệt/bỏ duyệt |
Kho Trung Quốc — `/warehouse-cn` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| | POST | `/warehouse-cn/receive` | Nhận kiện | | POST | `/warehouse-cn/packages/:id/measure` | Đo kích thước/cân | | PATCH | `/warehouse-cn/packages/:id/status` | Cập nhật trạng thái | | GET | `/warehouse-cn/packages` | Danh sách kiện | | GET | `/warehouse-cn/packages/:id` | Chi tiết kiện | | GET | `/warehouse-cn/scan/:trackingNumber` | Quét mã vạch nhanh (bộ nhớ đệm Redis) | | PATCH | `/warehouse-cn/packages/:id/mark-high-risk` | Đánh dấu hàng rủi ro cao | | POST | `/warehouse-cn/packages/:id/accept-disclaimer` | Khách xác nhận miễn trừ trách nhiệm rủi ro | | PATCH | `/warehouse-cn/packages/:id/independent-status` | Đặt trạng thái độc lập (tịch thu/giữ rủi ro) |
Kho Việt Nam — `/warehouse-vn` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| | POST | `/warehouse-vn/receive` | Nhận từ container | | GET | `/warehouse-vn/packages` | Danh sách kiện | | PATCH | `/warehouse-vn/packages/sort` | Phân loại hàng loạt | | POST | `/warehouse-vn/dispatch` | Tạo phiếu giao | | POST | `/warehouse-vn/deliveries/:id/confirm` | Xác nhận giao hàng | | GET | `/warehouse-vn/delivery-plan` | Kế

hoạch giao hàng || POST | `/warehouse-vn/packages/:id/reweigh` | Cân lại kiện (VN weight) || POST |
`/warehouse-vn/deliveries/:id/failed` | Bảo giao thất bại (auto RTO) || POST | `/warehouse-
vn/deliveries/:id/rto/initiate` | Khởi tạo trả hàng (RTO) || POST | `/warehouse-vn/deliveries/:id/rto/receive` |
Nhận hàng hoàn trả || POST | `/warehouse-vn/deliveries/:id/rto/reschedule` | Lên lịch giao lại || GET |
`/warehouse-vn/rto` | Danh sách hàng hoàn trả || GET | `/warehouse-vn/rto:deliveryId/fee-breakdown` |
Chi tiết phí lưu kho | ##### Tiền chờ phân bổ — `/finance/unallocated` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| |
GET | `/finance/unallocated` | Danh sách giao dịch chưa phân bổ || POST | `/finance/unallocated/claim` |
Nhận vớ giao dịch (Sale) || GET | `/finance/unallocated/claims` | Danh sách yêu cầu nhận vớ || PATCH |
`/finance/unallocated/claims/:id/approve` | Duyệt nhận vớ (Kế toán) || PATCH |
`/finance/unallocated/claims/:id/reject` | Từ chối nhận vớ | ##### Đăng nhập hộ — `/auth` | Method | Path |
Mô tả | |---|---|---| | POST | `/auth/impersonate:customerId` | Đăng nhập hộ khách hàng || POST |
`/auth/end-impersonation` | Kết thúc đăng nhập hộ | ##### Container — `/containers` | Method | Path | Mô
tả | |---|---|---| | POST | `/containers` | Tạo container || GET | `/containers` | Danh sách || GET |
`/containers/:id` | Chi tiết || PATCH | `/containers/:id` | Cập nhật || POST | `/containers/:id/add-packages` |
Ghép kiện || PATCH | `/containers/:id/status` | Chuyển trạng thái || GET | `/containers/:id/fill-rate` | Tỷ lệ lấp
đầy | ##### Kiểm tra chất lượng — `/qc` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/qc/inspections` | Tạo
QC || GET | `/qc/inspections` | Danh sách || GET | `/qc/inspections/:id` | Chi tiết || POST |
`/qc/inspections/:id/start` | Bắt đầu kiểm tra || POST | `/qc/inspections/:id/submit` | Nộp kết quả || POST |
`/qc/inspections/:id/send-to-customer` | Gửi KH review || POST | `/qc/inspections/:id/customer-decision` |
KH duyệt/từ chối || POST | `/qc/inspections/:id/photos` | Thêm ảnh | ##### Theo dõi vận chuyển —
`/tracking` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/tracking/events` | Thêm tracking event || GET |
`/tracking/packages/:id` | Lịch sử kiện || GET | `/tracking/containers/:id` | Lịch sử container || POST |
`/tracking/sync:trackingNumber` | Đồng bộ bên ngoài || GET | `/tracking/packages/:id/eta` | Dự kiến giao
hàng | ##### Phiếu thu/chi — `/cash` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/cash/vouchers` | Tạo
phiếu thu/chi || GET | `/cash/vouchers` | Danh sách || PATCH | `/cash/vouchers/:id/approve` | Duyệt phiếu ||
PATCH | `/cash/vouchers/:id/reject` | Từ chối || GET | `/cash/flow` | Tổng hợp dòng tiền | ##### Công nợ phải
thu — `/ar` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/ar` | Tạo AR || GET | `/ar` | Danh sách || GET |
`/ar/overdue` | DS quá hạn || GET | `/ar/aging` | Phân tích tuổi nợ || GET | `/ar/aging/summary` | Tổng hợp
toàn công ty || GET | `/ar/aging/high-risk` | KH rủi ro cao || GET | `/ar/aging/customer/:id` | Tuổi nợ theo KH
|| PATCH | `/ar/:id/payment` | Ghi nhận thanh toán | ##### Công nợ phải trả — `/ap` | Method | Path | Mô tả
| |---|---|---| | POST | `/ap` | Tạo AP || GET | `/ap` | Danh sách || GET | `/ap/summary` | Tổng hợp công nợ
phải trả || PATCH | `/ap/:id/payment` | Ghi nhận thanh toán | ##### Sổ cái — `/general-ledger` | Method |
Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/general-ledger/journal-entries` | Tạo bút toán || GET | `/general-
ledger/journal-entries` | Danh sách || GET | `/general-ledger/trial-balance` | Bảng cân đối || GET | `/general-
ledger/accounts/:code/balance` | Sổ dư tài khoản || POST | `/general-ledger/close-period` | Đóng kỳ || GET
| `/general-ledger/chart-of-accounts` | Hệ thống tài khoản | ##### Hóa đơn — `/invoices` | Method | Path |
Mô tả | |---|---|---| | POST | `/invoices` | Tạo hóa đơn || GET | `/invoices` | Danh sách || GET | `/invoices/:id` |
Chi tiết || PATCH | `/invoices/:id/issue` | Phát hành || PATCH | `/invoices/:id/cancel` | Hủy || POST |
`/invoices/:id/adjust` | Tạo điều chỉnh | ##### Mua hàng — `/purchases` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| |
POST | `/purchases/requests` | Tạo PR || PATCH | `/purchases/requests/:id/approve` | Duyệt PR || POST |
`/purchases/requests/:id/convert` | Yêu cầu mua → Đơn mua || POST | `/purchases/orders` | Tạo PO || POST
| `/purchases/orders/:id/receipt` | Nhận hàng | ##### Kho vật tư — `/inventory` | Method | Path | Mô tả | |---
|---|---| | POST | `/inventory/items` | Tạo mặt hàng tồn kho || POST | `/inventory/movements` | Ghi nhận
xuất/nhập kho || GET | `/inventory/stock` | Tồn kho hiện tại || GET | `/inventory/alerts/low-stock` | Cảnh báo
tồn thấp | ##### Phương tiện — `/fleet` | Method | Path | Mô tả | |---|---|---| | POST | `/fleet/vehicles` | Tạo xe

|| GET | `/fleet/vehicles` | Danh sách || GET | `/fleet/vehicles/available` | Xe có sẵn || POST |
`/fleet/vehicles/:id/maintenance` | Lên lịch bảo dưỡng || POST | `/fleet/vehicles/:id/fuel` | Ghi đổ xăng |
Tài xế — `/drivers` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| POST | `/drivers` | Tạo tài xế || GET | `/drivers` |
Danh sách || GET | `/drivers/available` | Tài xế rảnh || POST | `/drivers/:id/assign-vehicle` | Gán xe || PATCH |
`/drivers/:id/status` | Cập nhật trạng thái | ##### Nhân viên — `/employees` | Method | Path | Mô tả | ---|---
|---| POST | `/employees` | Tạo NV || GET | `/employees` | Danh sách || GET | `/employees/headcount` |
Quản số || GET | `/employees/:id` | Chi tiết || POST | `/employees/:id/deactivate` | Nghỉ việc | ##### Chấm
công — `/attendance` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| POST | `/attendance/check-in` | Check-in (GPS) |
| POST | `/attendance/check-out` | Check-out || GET | `/attendance/my` | Chấm công tháng || GET |
`/attendance/team` | Tổng hợp nhóm || POST | `/attendance/leave` | Đơn nghỉ phép || POST |
`/attendance/leave/:id/approve` | Duyệt || POST | `/attendance/overtime` | Đơn tăng ca || POST |
`/attendance/manual-check-in` | Chấm công thủ công (selfie + GPS) || GET | `/attendance/manual-check-
ins` | Danh sách chấm công chờ duyệt || PATCH | `/attendance/manual-check-ins/:id/approve` | Duyệt chấm
công thủ công || PATCH | `/attendance/manual-check-ins/:id/reject` | Từ chối chấm công thủ công | #####
Lương — `/payroll` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| POST | `/payroll/calculate` | Tính lương tháng ||
POST | `/payroll/approve` | Duyệt bảng lương || GET | `/payroll` | Danh sách || GET |
`/payroll/:employeeid/payslip` | Phiếu lương | ##### Khiếu nại — `/complaints` | Method | Path | Mô tả | ---
|---|---| POST | `/complaints` | Tạo khiếu nại || GET | `/complaints` | Danh sách || GET |
`/complaints/statistics` | Thống kê || POST | `/complaints/:id/assign` | Gán handler || POST |
`/complaints/:id/resolve` | Giải quyết || POST | `/complaints/:id/escalate` | Leo thang | ##### Phê duyệt —
`/approvals` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| POST | `/approvals` | Gửi yêu cầu phê duyệt || GET |
`/approvals/pending` | Chờ tôi duyệt || GET | `/approvals/submitted` | Tôi đã gửi || GET | `/approvals/counts`
| Đếm chờ duyệt || GET | `/approvals/:id` | Chi tiết || POST | `/approvals/:id/approve` | Duyệt || POST |
`/approvals/:id/reject` | Từ chối || POST | `/approvals/:id/delegate` | Ủy quyền || POST |
`/approvals/:id/withdraw` | Rút lại || POST | `/approvals/:id/return` | Trả lại sửa || POST |
`/approvals/:id/comments` | Bình luận | ##### Trang tổng quan — `/dashboard` | Method | Path | Mô tả | ---
|---|---| GET | `/dashboard/overview` | Tổng quan (BGĐ) || GET | `/dashboard/orders` | Thống kê đơn || GET |
`/dashboard/finance` | Thống kê tài chính || GET | `/dashboard/warehouse` | Thống kê kho || GET |
`/dashboard/hr` | Thống kê nhân sự | ##### Thông báo — `/notifications` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---
|| GET | `/notifications` | Danh sách || POST | `/notifications/send` | Gửi cho user || POST |
`/notifications/send-role` | Gửi cho role || PATCH | `/notifications/:id/read` | Đánh dấu đã đọc || POST |
`/notifications/read-all` | Đọc tất cả || GET | `/notifications/unread-count` | Đếm chưa đọc | ##### Công việc
— `/tasks` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| POST | `/tasks` | Tạo task || GET | `/tasks` | Danh sách || GET |
`/tasks/my` | Task của tôi || GET | `/tasks/overdue` | Quá hạn || PATCH | `/tasks/:id/status` | Chuyển trạng
thái || POST | `/tasks/:id/comments` | Bình luận | ##### Tài liệu — `/documents` | Method | Path | Mô tả | ---
|---|---| POST | `/documents` | Tải lên (giới hạn 20 lần/phút) || GET | `/documents` | Danh sách || GET |
`/documents/:id/download` | Tải xuống || POST | `/documents/:id/version` | Tải lên phiên bản mới | #####
Cấu hình phí dịch vụ — `/service-fee-configs` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| POST | `/service-fee-
configs` | Tạo rule phí MHH || GET | `/service-fee-configs` | Danh sách || GET | `/service-fee-configs/:id` | Chi
tiết || PATCH | `/service-fee-configs/:id` | Cập nhật || DELETE | `/service-fee-configs/:id` | Xóa | ##### Kiểm
tra sức khỏe — `/health` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| GET | `/health` | Kiểm tra sức khỏe (CSDL,
Redis, Bộ nhớ) | ##### Công khai (Không cần xác thực) — `/public` | Method | Path | Mô tả | ---|---|---| GET
| `/public/cms-pages` | Trang CMS công khai || GET | `/public/tracking` | Tra cứu vận đơn || GET |
`/public/pricing` | Thông tin giá |

